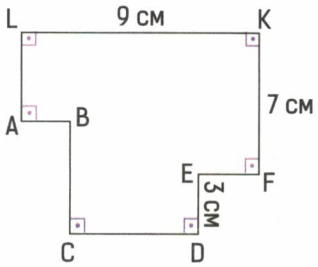
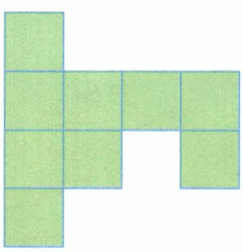
7. 

Найдите периметр данной фигуры, если она состоит из прямоугольников

A) 38 см
B) 40 см
C) 42 см
D) 44 см
E) 46 см

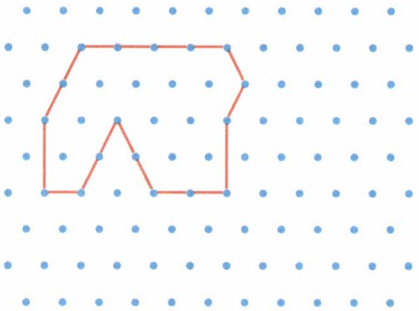
8. 

Фигура составлена из одинаковых квадратов, со стороной 4 см. Найдите периметр данной фигуры.

A) 72 см
B) 68 см
C) 64 см
D) 60 см
E) 56 см

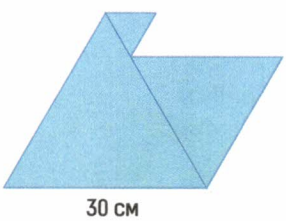
9. Стороны равнобедренного треугольника, у которого две стороны равны 8 см и 11 см. Какое значение периметра может получится?

A) 24 см
B) 26 см
C) 28 см
D) 30 см
E) 32 см

10. 

Определите примерное значение периметра данной фигуры.

A) 15-17
B) 17-19
C) 19-21
D) 21-23
E) 23-25

11. 

Найдите периметр фигуры, состоящей из равносторонних треугольников.

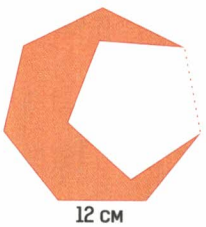
A) 120 см
B) 130 см
C) 140 см
D) 150 см
E) 160 см

12. Если длина и ширина натуральные числа, то найдите количество прямоугольков периметром 12 см.

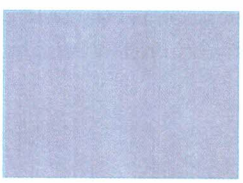
A) 3
B) 4
C) 2
D) 6
E) 5

© «EduCon» басылымдары

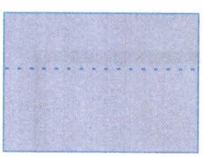
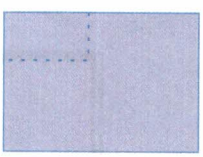
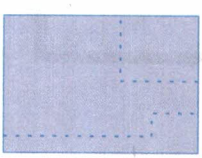
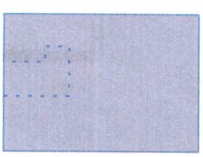
13. Рустем вырезал из правильного семиугольника правильный пятиугольник. Найдите периметр оставшейся фигуры.

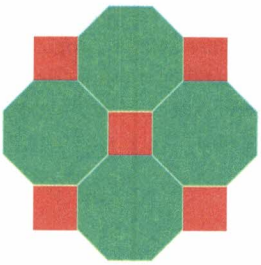


A) 120 см
B) 110 см
C) 100 см
D) 90 см
E) 80 см

14. 

Хамит взял прямоугольный листок цветной бумаги. В каком случае периметр оставшейся после вырезания фигуры по пунктиру будет больше первоначального периметра?

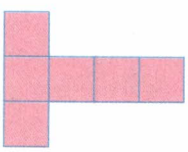
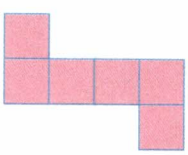
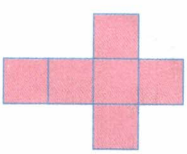
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

15. 

Фигура состоит из равносторонних многоугольников. Найдите периметр данной фигуры, если периметр красного квадрата равен 20 см.

A) 80 см
B) 90 см
C) 100 см
D) 110 см
E) 120 см

16. Найдите фигуру, у которой отличный от остальных периметр.

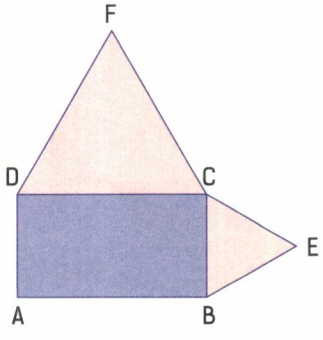
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

© «EduCon» басылымдары

17. Куаныш приобрел паркет, который состоит из равных прямоугольников, у которых длина в шесть раз больше ширины. Найдите ширину прямоугольника, если периметр равен 65 метров 80 см.
A) 6 м 20 см
B) 5 м 10 см
C) 4 м 70 см
D) 5 м 20 см
E) 6 м 10 см

18. Учитель на уроке принес линейку, в форме треугольника. Первая сторона может измерить до 25 см, вторая до 28 см, а третья до 3 дм. Найдите периметр линейки.
A) 83 см
B) 85 см
C) 90 см
D) 92 см
E) 81 см

19.

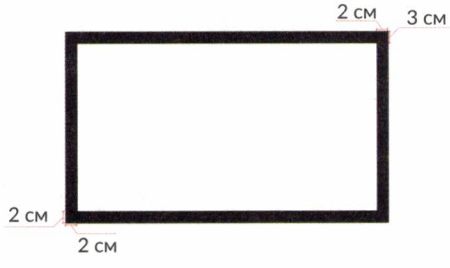


Найдите периметр данной фигуры, если периметр прямоугольника ABCD равен 40 см, а треугольники FDC и CBE – равносторонние.
A) 50 см
B) 55 см
C) 60 см
D) 65 см
E) 70 см

20. Тимур купил бумагу формата A5. И купил бумагу формата B6. Тимур заметил, что длина бумаги B6 на 3 см меньше, чем у A5, а ширина меньше на 2 см. Найдите периметр бумаги B6, если периметр A5 равен 66 см.
A) 58 см
B) 56 см
C) 60 см
D) 57 см
E) 54 см

21. Асет заказал стол, длина которого равна 120 см, а ширина 50 см. Адлет решил заказать такой же стол, но заказал другой стол, у которого ширина была другой, и как следствие периметр стола был на 18 см больше. Найдите ширину стола у Адлета.
A) 62 см
B) 32 см
C) 48 см
D) 59 см
E) 68 см

22. Вам показан монитор. Он состоит из корпуса и экрана. Ширина экрана 48 см, а его высота 27 см. Найдите периметр всего монитора.



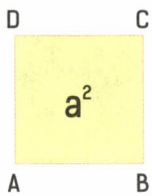
A) 180 см
B) 178 см
C) 172 см
D) 148 см
E) 168 см

© «EduCon» басылымдары

8 Параграф

ПЛОЩАДЬ

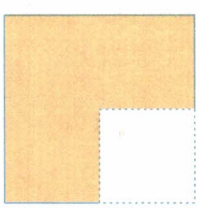
ПЛОЩАДЬ КВАДРАТА



Запомните

Если сторона квадрата равна a, то площадь квадрата находится по формуле: $S_{ABCD} = a^2$

Пример 1



Из квадрата со стороной 10 см вырезали квадрат со стороной 5 см. Найдите площадь оставшейся фигуры.

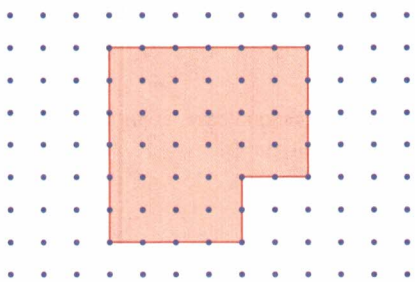
Решение:

Площадь квадрата со стороной 10 см находится по формуле: $10^2 = 100$ см^2.

Площадь квадрата со стороной 5 см находится по формуле: $5^2 = 25$ см^2.

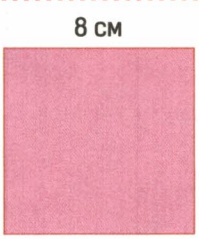
Площадь оставшейся фигуры: $100 - 25 = 75$ см^2

Теперь попробуйте сами



Найдите площадь данной фигуры, если длина одной клетки равна 1 см.

Пример 2



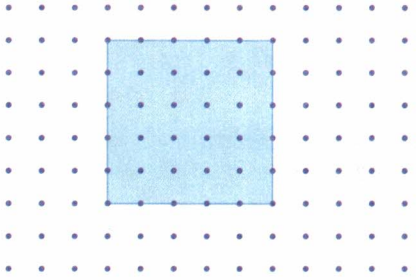
Найдите площадь квадрата со стороной 8 см.

Решение:

Площадь квадрата со стороной 8 см находится по формуле: $8^2 = 64$ см^2.

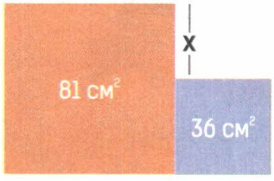
© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами



Найдите площадь квадрата, если длина одной клетки равна 1 см.

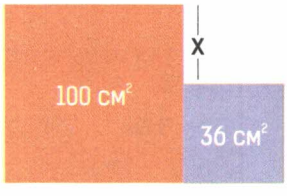
Теперь попробуйте сами



На рисунке даны площади двух квадратов. Найдите значение x.

© «EduCon» басылымдары

Пример 3

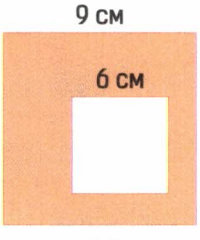


Даны площади двух квадратов. Найдите значение x.

Решение:

Для нахождения значения x нужно от стороны большого квадрата отнять сторону меньшего. Сторона квадрата с площадью 100 см² по формуле равняется 10 см, а сторона квадрата с площадью 36 см² по формуле равняется 6 см. Тогда x равен 10 см – 6 см = 4см

Пример 4



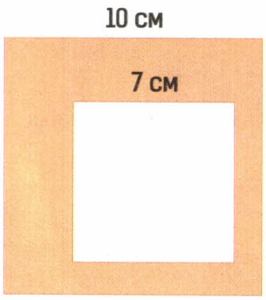
Из квадрата со стороной 9 см вырезали квадрат со стороной 6 см. Найдите площадь оставшейся фигуры.

Решение:

Площадь квадрата со стороной 9 см равняется:
$(9 \text{ см})^2 = 81 \text{ см}^2$
Площадь квадрата со стороной 6 см равняется:
$(6 \text{ см})^2 = 36 \text{ см}^2$
Тогда, чтобы найти площадь оставшейся фигуры, нужно:
$81 \text{ см}^2 - 36 \text{ см}^2 = 45 \text{ см}^2$.

Теперь попробуйте сами

Из квадрата со стороной 10 см вырезали квадрат со стороной 7 см. Найдите площадь оставшейся фигуры.



Пример 5

Аслан на своем участке площадью 100 м² решил сделать бассейн квадратной формы с длиной 3 м. Найдите площадь участка после постройки бассейна.

Решение:

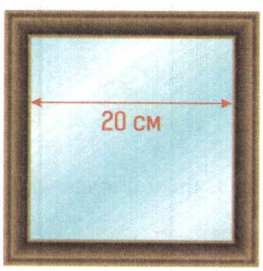
Площадь бассейна:
$(3 \text{ м})^2 = 9 \text{ м}^2$
Оставшаяся площадь:
$100 \text{ м}^2 - 9 \text{ м}^2 = 91 \text{ м}^2$

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Найдите площадь квадрата, периметр которого равен периметру прямоугольника со сторонами 8 см и 4 см.

Пример 6

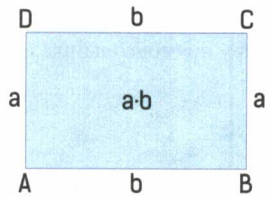


Найдите площадь квадратного зеркала.

Решение:

Площадь квадрата со стороной 20 см равняется:
$(20 \text{ см})^2 = 400 \text{ см}^2$.

ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА

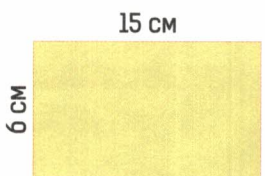


Запомните

Прямоугольник с шириной a и длиной b имеет площадь, равную:

$S_{ABCD} = a \cdot b$

Пример 7



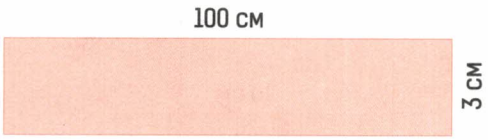
Найдите площадь прямоугольника.

Решение:

Чтобы найти площадь, мы одну сторону прямоугольника умножаем на другую.

6 см · 15 см = 90 см^2.

Теперь попробуйте сами



Найдите площадь прямоугольника.

Пример 8

Одна сторона прямоугольника равна 10 см, а площадь 200 см^2. Найдите длину второй стороны прямоугольника.

Решение:

Возьмем неизвестную сторону за a, тогда площадь прямоугольника можно записать по формуле вот так:

10 см · a см = 200 см^2

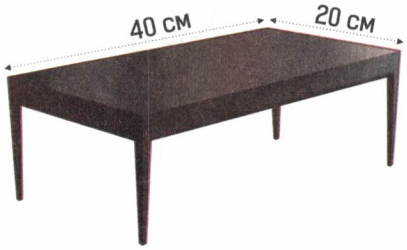
a = 20 см

Теперь попробуйте сами

Площадь квадрата и площадь прямоугольника равны. Стороны прямоугольника равны 16 см и 4 см. Найдите длину стороны квадрата.

© «EduCon» басылымдары

Пример 9

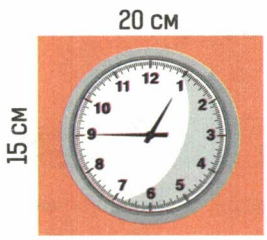


Найдите площадь поверхности стола.

Решение:

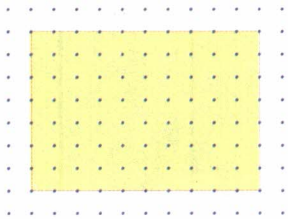
Записываем формулу площади прямоугольника:
40 см · 20 см = 800 см^2

Теперь попробуйте сами



Какую площадь займут эти часы на стене?

Пример 10



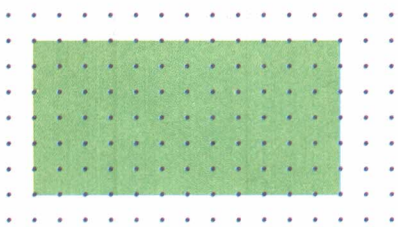
Найдите площадь закрашенной фигуры.

Решение:

Длина данного прямоугольника равна 10 единиц, а ширина 6 единиц.
Для нахождения площади прямоугольника перемножаем стороны: 6 ед. · 10 ед. = 60 ед.

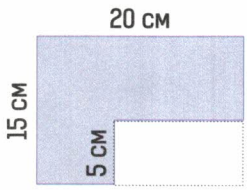
Теперь попробуйте сами

Найдите площадь фигуры.



© «EduCon» басылымдары

Пример 11



Из прямоугольника со сторонами 20 см и 15 см вырезали прямоугольник со сторонами 12 см и 5 см. Найдите площадь оставшейся фигуры.

Решение:

Чтобы найди данную площадь, нужно отнять от площади большого прямоугольника площадь маленького.

Площадь большого: 15 см · 20 см = 300 см^2

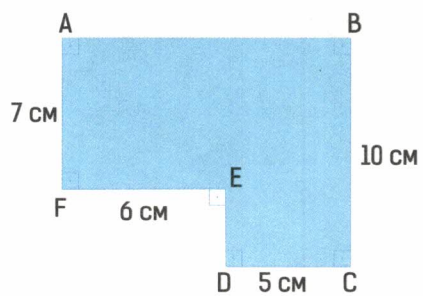
Площадь маленького: 5 см · 12 см = 60 см^2

Площадь оставшегося:

300 см^2 – 60 см^2 = 240 см^2

Теперь попробуйте сами

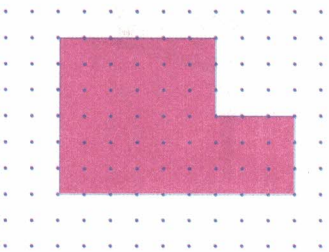
Найдите площадь данной фигуры.



© «EduCon» басылымдары

Пример 12

Расстояние между точками равно единице



Найдите площадь закрашенной фигуры.

Решение:

Чтобы найти площадь данной фигуры, нужно из прямоугольника со сторонами 6 единиц и 9 единиц вырезать квадрат со стороной 3 единицы.

Площадь прямоугольника: 6 ед. · 9 ед. = 54 ед.

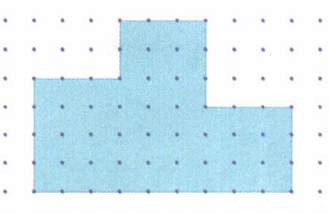
Площадь квадрата: 3 ед. · 3 ед. = 9 ед.

Площадь закрашенной фигуры:

54 ед. – 9 ед. = 45 ед.

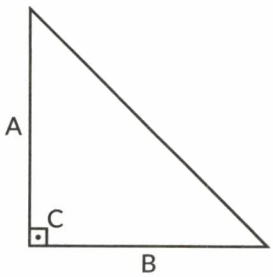
Теперь попробуйте сами

Найдите площадь закрашенной фигуры.

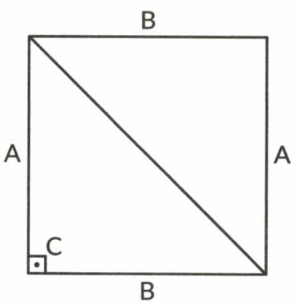


ПЛОЩАДЬ ТРЕУГОЛЬНИКА

В данной книге мы будем рассматривать те треугольники, которые мы можем дополнить до прямоугольника.



Его можно дополнить до



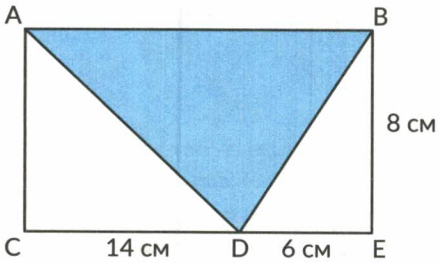
Откуда мы получим, что площадь такого треугольника будет половиной от произведения A на B

Запомните

Площадь треугольника, который мы можем дополнить до прямоугольника, будет половиной площади прямоугольника.

Пример 13

Найдите площадь закрашенной части.



Решение:

Площадь закрашенной части это сумма двух треугольников.

Площадь треугольника ACD это половина площади прямоугольника со сторонами AC и CD.

$(14 \cdot 8) : 2 = 56$

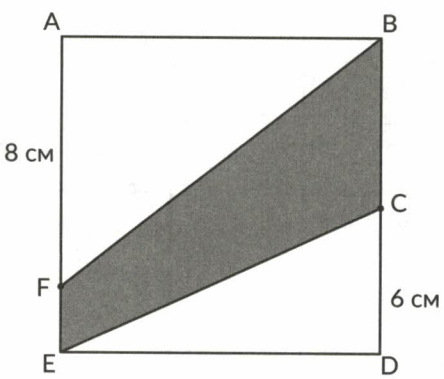
Площадь треугольника BDE это половина площади прямоугольника со сторонами BE и DE.

$(6 \cdot 8) : 2 = 24$

Сумма площадей: $56 + 24 = 80$

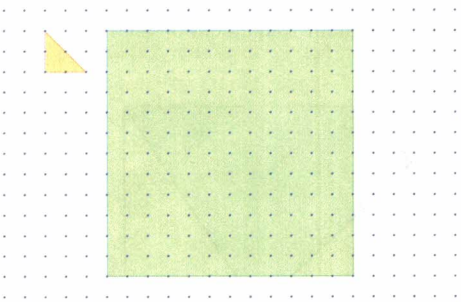
Теперь попробуйте сами

Перед вами квадрат ABED со стороной равной 10 см. Найдите площадь закрашенной части.



© «EduCon» басылымдары

Пример 14



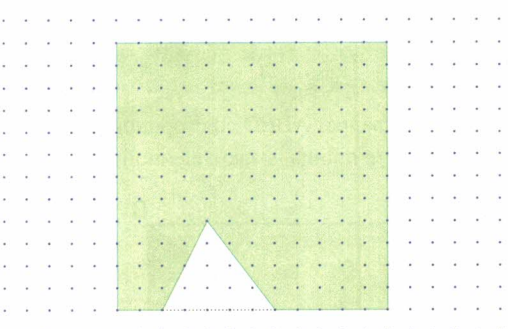
Сколько треугольников понадобится, чтобы заполнить квадрат?

Решение:

Сторона треугольника 2 единицы, а сторона квадрата 12 единиц.
Площадь треугольника:

(2·2):2 квадратных единиц,
а площадь квадрата:
$12^2 = 144$ квадратных единиц.
Значит, нам понадобится
$144 : 2 = 72$ треугольника

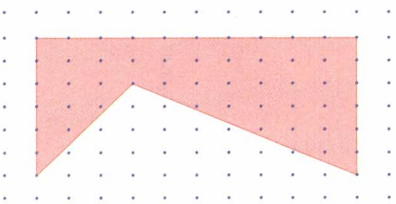
Теперь попробуйте сами



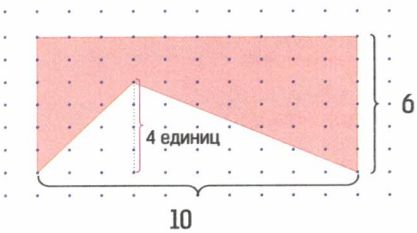
Найдите площадь зеленой фигуры, если длина одной клетки равна 1 см.

Пример 15

Найдите площадь закрашенной фигуры.



Решение:

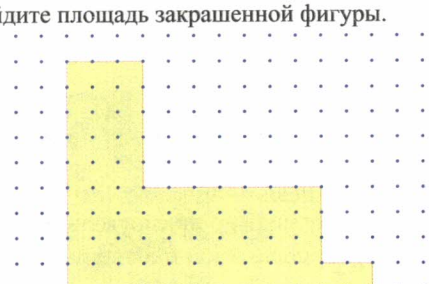


Площадь закрашенной части находится вычитанием из площади прямоугольника площадь треугольника:

$10 \cdot 6 - (10 \cdot 4) : 2 = 60 - 20 = 40$

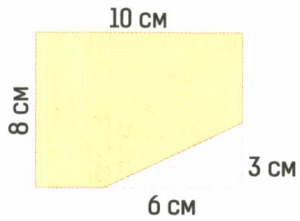
Теперь попробуйте сами

Найдите площадь закрашенной фигуры.



© «EduCon» басылымдары

Пример 16



Из прямоугольника со сторонами 10 см и 8 см вырезали прямоугольный треугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найдите площадь оставшейся части.

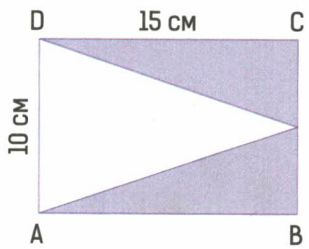
Решение:

Площадь оставшейся фигуры находится вычитанием из площади прямоугольника площадь треугольника:

$S = 10 \cdot 8 - (6 \cdot 3):2 = 80 - 9 = 71$ см^2

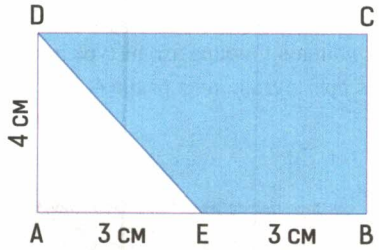
Теперь попробуйте сами

Дан прямоугольник ABCD. Найдите площадь закрашенной части.



Пример 17

Дан прямоугольник ABCD. Найдите площадь закрашенной части.



Решение:

Площадь оставшейся фигуры находится вычитанием из площади прямоугольника площадь треугольника:

$S = 6 \cdot 4 - (4 \cdot 3) : 2 = 24 - 6 = 18$ см^2

Теперь попробуйте сами

Если стороны прямоугольника с длиной 3 см и шириной 5 см увеличить в 2 раза, то найдите площадь получившегося прямоугольника.

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

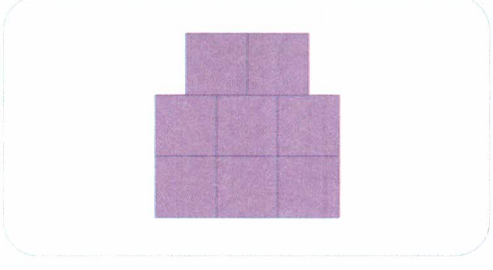
№1 Закрепление знаний

Укажите периметры всех прямоугольников, у которых длина и ширина это натуральные числа. Площадь прямоугольника равна 40 см.

№2 Закрепление знаний

Маляр за свою работу берет по 250 тенге за 1 квадратный метр. Сколько маляр возьмет за стену прямоугольной формы, если длина стены 15 метров, а высота 2 метра?

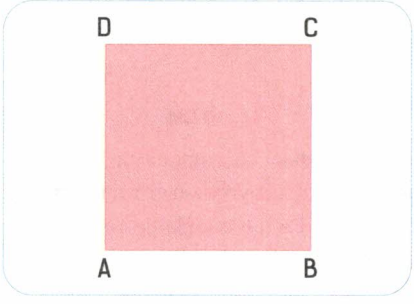
№3 Закрепление знаний



Найдите площадь фигуры, составленной из одинаковых квадратов со стороной 2 см.

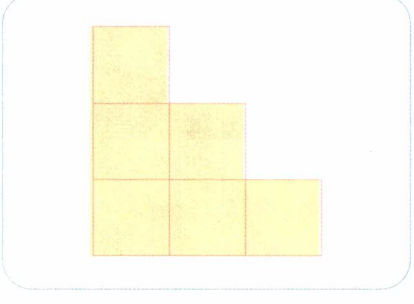
№4 Закрепление знаний

Площадь квадрата ABCD 81 см^2. Найдите сторону квадрата.



№5 Закрепление знаний

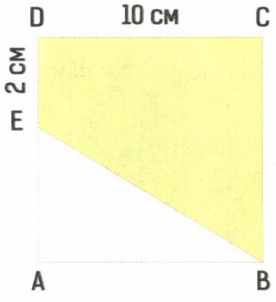
Площадь фигуры, составленной из одинаковых квадратов, равна 150 см^2. Найдите периметр фигуры.



© «EduCon» басылымдары

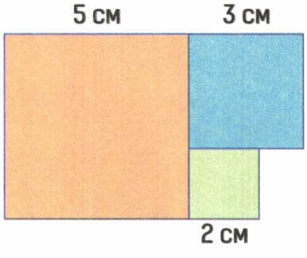
№6 **Закрепление знаний**

На рисунке изображен квадрат ABCD. Найдите площадь закрашенной фигуры.



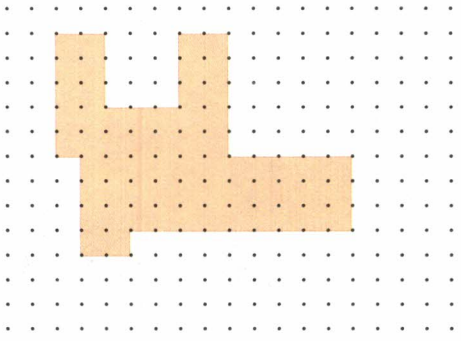
№7 **Закрепление знаний**

Найдите площадь фигуры, составленной из разных квадратов.



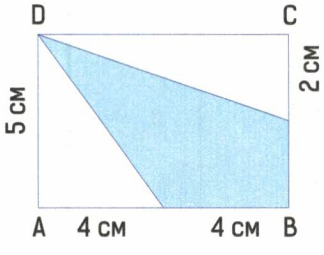
№8 **Закрепление знаний**

Найдите площадь закрашенной фигуры.



№9 **Закрепление знаний**

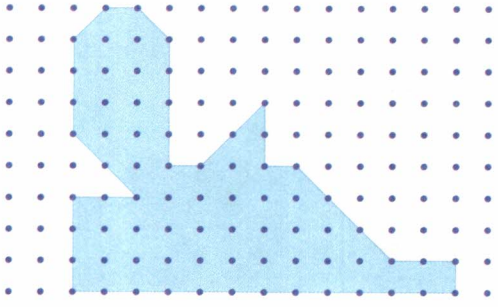
Дан прямоугольник ABCD. Найдите площадь закрашенной части.



© «EduCon» басылымдары

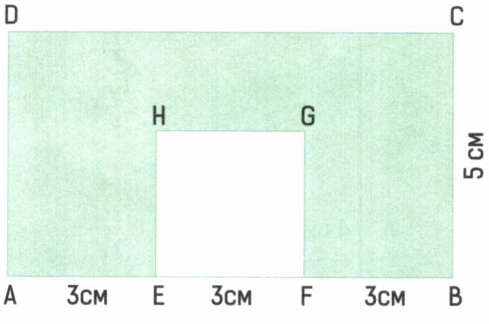
№10 **Закрепление знаний**

Найдите площадь закрашенной части.



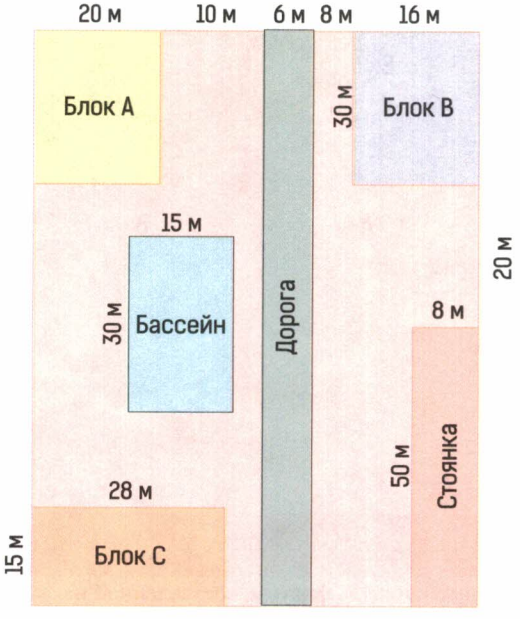
№11 **Закрепление знаний**

Дан прямоугольник ABCD и квадрат EFGH. Найдите площадь закрашенной части.



№12 **Закрепление знаний**

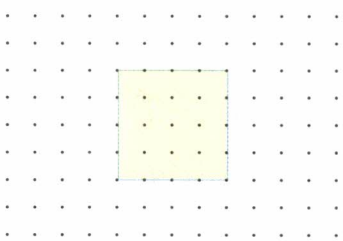
На чертеже изображен план центра отдыха «Жулдыз». Свободное пространство засеяно газоном. Найдите площадь газона.

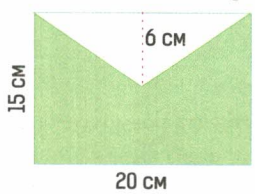


© «EduCon» басылымдары

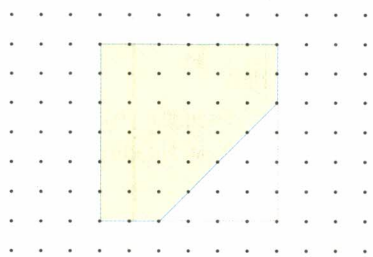
ТЕСТ №1

1. У Асета есть бумага формата А2 и А1. Параметры А2 420 мм на 594 мм. Параметры А1 840 мм на 594 мм. Во сколько площадь А1 больше площади А2?
   A) в 2 раза
   B) в 4 раза
   C) в 6 раз
   D) в 8 раз
   E) в 3 раза

2. 
   Найдите площадь квадрата.
   A) 12
   B) 16
   C) 18
   D) 20
   E) 22

3. Найдите площадь закрашенной фигуры.
   

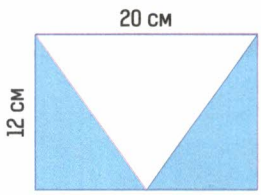
   A) 200 см^2
   B) 220 см^2
   C) 240 см^2
   D) 260 см^2
   E) 280 см^2

4. Найдите площадь закрашенной фигуры, где расстояние между двумя ближайшими точками равно 1 см.
   
   A) 24 см^2
   B) 26 см^2
   C) 28 см^2
   D) 32 см^2
   E) 34 см^2

5. 
   Периметр фигуры, составленной из одинаковых квадратов, равен 60 см. Найдите площадь фигуры.
   A) 25 см^2
   B) 75 см^2
   C) 100 см^2
   D) 125 см^2
   E) 150 см^2

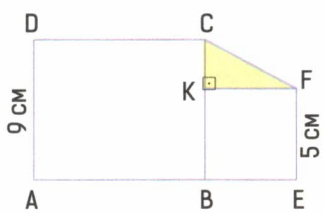
6. Площадь квадрата со стороной 10 см равняется площади прямоугольника с длиной 20 см. Определите ширину прямоугольника.
   A) 3 см
   B) 4 см
   C) 5 см
   D) 6 см
   E) 7 см

© «EduCon» басылымдары

7. 

На рисунке изображен прямоугольник со сторонами 12 см и 20 см. Найдите площадь закрашенной части.

A) 120 см^2
B) 132 см^2
C) 145 см^2
D) 160 см^2
E) 172 см^2

8. 

На рисунке изображены прямоугольник ABCD и квадрат BEFK. DA = 9 см и EF = 5 см. Найдите площадь закрашенного треугольника.

A) 20 см^2
B) 15 см^2
C) 10 см^2
D) 5 см^2
E) 1 см^2

9. Площадь прямоугольника со сторонами 8 см и 12 см в 6 раз больше, чем площадь квадрата. Определите длину стороны квадрата.

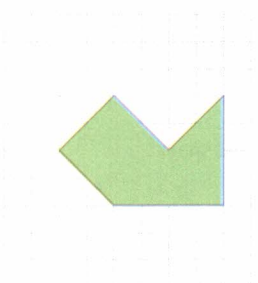
A) 2 см
B) 4 см
C) 6 см
D) 8 см
E) 10 см

10.

Площадь фигуры, составленной из одинаковых квадратов, равна 72 см^2. Найдите периметр фигуры.

A) 42 см
B) 45 см
C) 48 см
D) 49 см
E) 50 см

11. Найдите площадь данной фигуры.



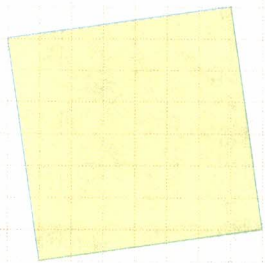
A) 15
B) 16
C) 14
D) 13
E) 12

12. Сколько можно составить прямоугольников, у которых длина и ширина выражаются натуральными числами, а площадь равна 18?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 8
E) 6

© «EduCon» басылымдары

13.



Найдите площадь фигуры.

A) 48 см²
B) 49 см²
C) 50 см²
D) 51 см²
E) 52 см²

14.



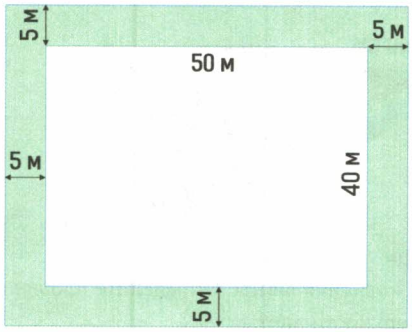
На рисунке изображен телевизор. Найдите площадь его экрана.

A) 2250 см²
B) 2500 см²
C) 2000 см²
D) 2300 см²
E) 2025 см²

15. Адлет нарисовал прямоугольник, у которых длина и ширина выражаются натуральными числами, а площадь равна 36. Определите наибольший периметр, который у него может получиться.

A) 72
B) 92
C) 76
D) 74
E) 82

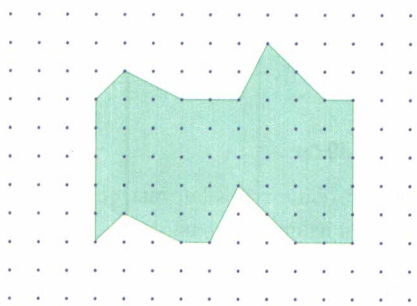
16.



Аслан решил построить вокруг своего участка дорожку. Дорога была построена согласно вышеуказанному чертежу. Найдите площадь дорожки, если участок представляет собой прямоугольник.

A) 1000 м²
B) 1200 м²
C) 1400 м²
D) 1600 м²
E) 1800 м²

17.

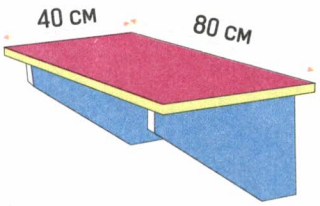


Найдите площадь фигуры.

A) 36
B) 39
C) 42
D) 45
E) 48

© «EduCon» басылымдары

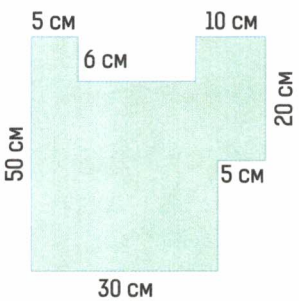
18.



На рисунке изображена схема для изготовления парты. Определите площадь поверхности парты.

A) 3200 см^2
B) 3400 см^2
C) 3600 см^2
D) 3800 см^2
E) 4000 см^2

19.

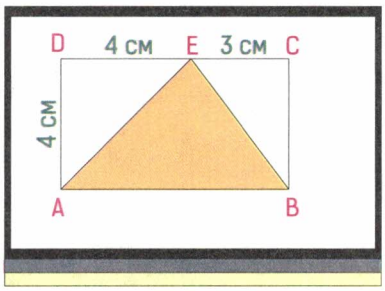


Определите площадь фигуры, если он составлен из прямоугольников.

A) 1480 см^2
B) 1520 см^2
C) 1560 см^2
D) 1600 см^2
E) 1640 см^2

© «EduCon» басылымдары

20.



Учитель нарисовал на доске прямоугольник. Определите неверное утверждение к данному рисунку.

A) AB = 7см

B) Площадь прямоугольника ABCD равняется 28 см^2

C) Площадь треугольника EAB равняется 14 см^2

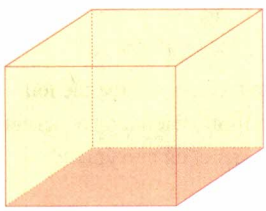
D) Площадь треугольника ECB равняется 8 см^2

E) Площадь треугольника EDA равняется 8 см^2

9 Параграф

ОБЪЕМ

ОБЪЕМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА



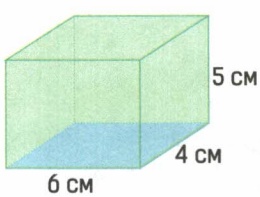
Запомните

Объем прямоугольного параллелепипеда равен произведению трех сторон

Объем = $a \cdot b \cdot h$

Объем длина • ширина • высота

Пример 1

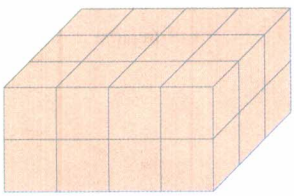


Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, изображенного на рисунке.

Решение:

Объем = 6 см · 4 см · 5 см = 120 см^3

Теперь попробуйте сами



Параллелепипед состоит из кубов со стороной 4 см. Найдите параметры параллелепипеда.

Пример 2



Найдите объем подарочной коробки.

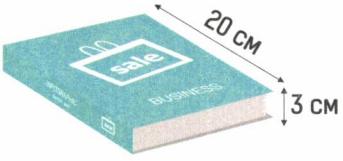
Решение:

Параметры коробки: 15 см, 20 см и 8 см.

Объем = 15 см · 20 см · 8 см = 2400 см^3

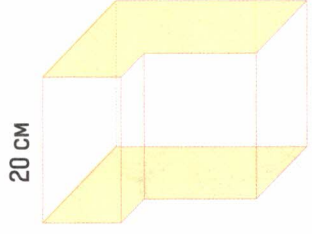
© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами



Найдите площадь поверхности книги с высотой 3 см, длиной 20 см и объемом 900 см^3.

Пример 3

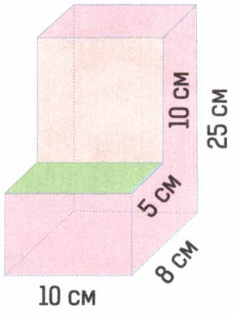


Площадь основания данной фигуры 100 см^2, а высота - 20 см. Определите объем фигуры.

Решение:

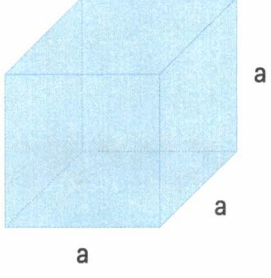
Объем фигуры равен произведению площади основания на высоту.
Объем = площадь основания · высота
$= 100 \cdot 20 = 2000$ см^3.

Теперь попробуйте сами



Из прямоугольного параллелепипеда вырезали параллелепипед меньшего размера. Найдите объем оставшейся фигуры.

ОБЪЕМ КУБА

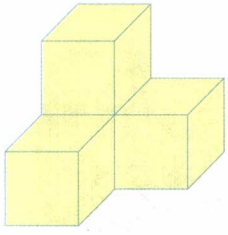


Запомните

Для вычисления объема куба нужно длину его грани возвести в третью степень. Объем куба равен a^3.

© «EduCon» басылымдары

Пример 4



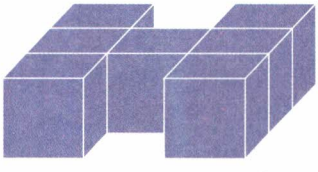
Найдите объем фигуры, составленной из кубов со стороной 2 см.

Решение:

Фигура состоит из 4 кубов. Объем одного куба:
$(2\text{ см})^3 = 2\text{ см} \cdot 2\text{ см} \cdot 2\text{ см} = 8\text{ см}^3$
нужно умножить на 4:
$8\text{ см}^3 \cdot 4 = 32\text{ см}^3$

Теперь попробуйте сами

На рисунке изображена фигура, состоящая из кубов со стороной 5 см. Определите объем фигуры.



Пример 5

Объем куба равен 27 см^3. Найдите длину ребра куба

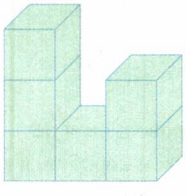
Решение:

Обозначим длину ребра куба – *«a»*
$a^3 = a \cdot a \cdot a = 27$
$a = 3.$

Теперь попробуйте сами

Найдите объем параллелепипеда, в основании которого лежит квадрат со стороной 6 см, если высота его равна 15 см.

Пример 6



Объем фигуры, составленной из одинаковых кубов, равен 750 см^3. Найдите сторону одного из кубов.

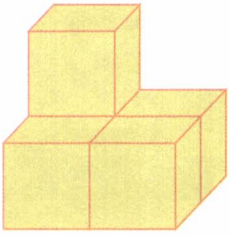
Решение:

Объем одного куба 750 см^3 : 6 = 125 см^3,
потому что фигура состоит из 6 кубов.
Возьмем сторону куба за **a**.
$a^3 = a \cdot a \cdot a = 125\text{ см}^3$
$a = 5$ см

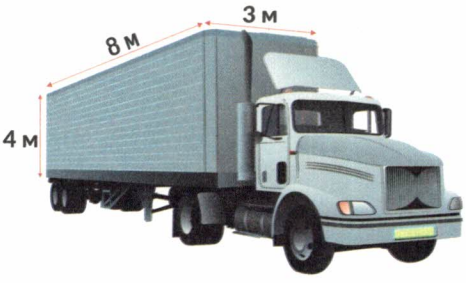
© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

На рисунке изображена фигура, состоящая из одинаковых кубов. Найдите длину ребра куба, если объем всей фигуры равен 320 см^3



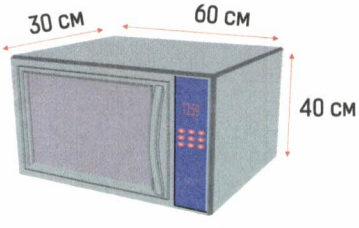
Теперь попробуйте сами



Найдите объем контейнера с параметрами: 4 м, 8 м и 3 м.

© «EduCon» басылымдары

Пример 7



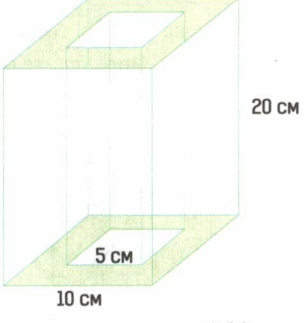
Перед нами микроволновая печь. Найдите минимальный объем коробки, в которую поместится эта микроволновка.

Решение:

Чтобы микроволновка поместилась в коробку, объем коробки должен быть равен объему микроволновки.

Объем = $a \cdot b \cdot c = 30 \cdot 60 \cdot 40 = 72000$ см^3

Пример 8



Из параллелепипеда с высотой 20 см, в основании которого лежит квадрат со стороной 10 см, вырезали параллелепипед с высотой 20 см, в основании которого лежит квадрат со стороной 5 см. Найдите объем оставшейся фигуры.

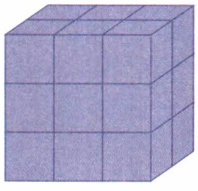
Решение:

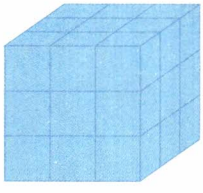
$V = 10 \cdot 10 \cdot 20 - 5 \cdot 5 \cdot 20 = 2000 - 500 = 1500$ см^3

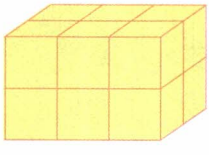
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

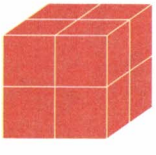
№1 **Закрепление знаний**

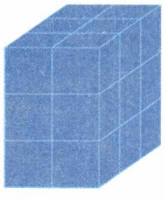
Фигуры, изображенные ниже, состоят из одинаковых кубиков. Из скольки кубиков состоит каждая фигура.

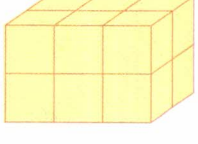






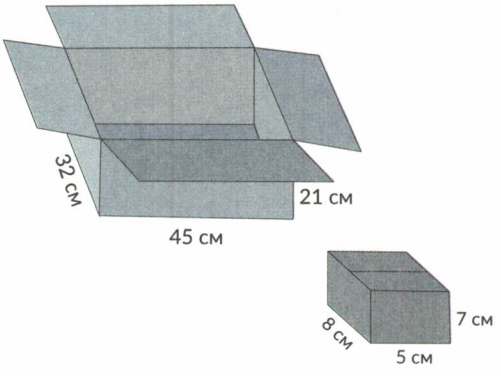






№2 **Закрепление знаний**

Сколько коробок меньшего размера поместится в коробку большего размера?



№3 **Закрепление знаний**

Найдите периметр основания прямоугольного параллелепипеда, в основании которого лежит квадрат, если объем параллелепипеда 360 см^3 и высота равна 10 см.

№4 **Закрепление знаний**

Найдите вместимость прямоугольного аквариума, если его длина равна 120 см, ширина 20 см, а вот высота 35 см. Укажите ответ в литрах.

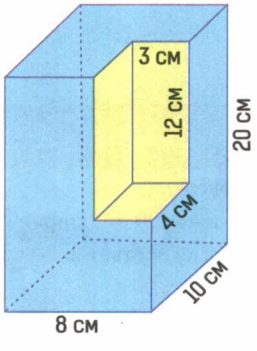
© «EduCon» басылымдары

№5 Закрепление знаний

В основании прямоугольного параллелепипеда лежит прямоугольник, площадью 25 см^2. Найдите объем параллелепипеда, если его высота равна 10 см.

№6 Закрепление знаний

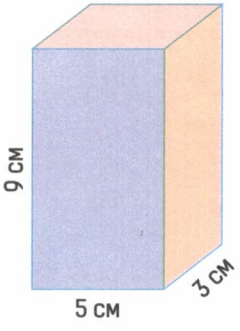
Как вы видите на рисунке, из большого прямоугольного параллелепипеда вырезали маленький параллелепипед. Найдите объем оставшейся фигуры.

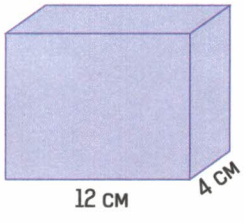


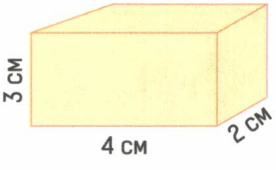
© «EduCon» басылымдары

№7 Закрепление знаний

Определите объем данных прямоугольных параллелепипедов.





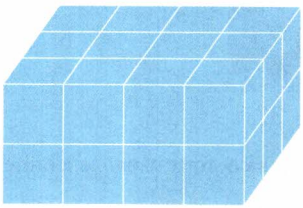


№8 Закрепление знаний

Объем параллелепипеда, в основании которого лежит квадрат, равен 320 см^3, а высота его равна 20 см. Найдите длину стороны квадрата.

ТЕСТ №6

1.



Найдите объем прямоугольного параллелепипеда состоящего из кубов со стороной 1 см.

A) 20 см^3
B) 22 см^3
C) 24 см^3
D) 26 см^3
E) 28 см^3

2.



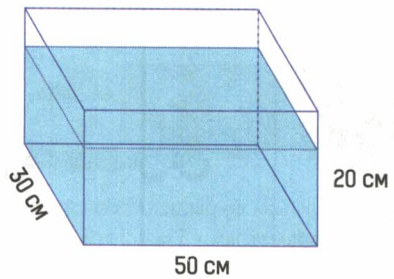
Найдите объем сумки, имеющую форму прямоугольного параллелепипеда.

A) 12000 см^3
B) 10000 см^3
C) 8000 см^3
D) 6000 см^3
E) 4000 см^3

3. Определите объем прямоугольного параллелепипеда, если площадь его основания равна 20 см^2, а высота – 7 см.

A) 100 см^3
B) 120 см^3
C) 140 см^3
D) 160 см^3
E) 180 см^3

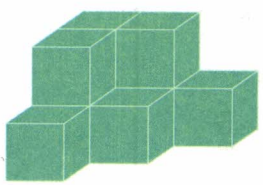
4.



Аквариум формы прямоугольного параллелепипеда имеет параметры 30 см × 50 см × 40 см. Он заполнен до отметки 20 см. Определите объем воды.

A) 30 л
B) 15 л
C) 20 л
D) 10 л
E) 3 л

5.



Найдите объем фигуры, состоящей из кубов со стороной 3 см.

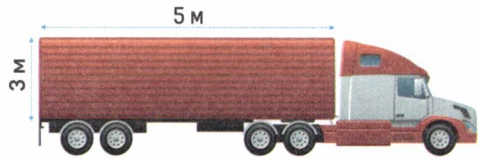
A) 243 см^3
B) 246 см^3
C) 249 см^3
D) 252 см^3
E) 255 см^3

6. Если из прямоугольного параллелепипеда с параметрами 2 см x 6 см x 9 см перелить всю воду в куб, то куб заполнится на половину. Найдите сторону куба.

A) 2 см
B) 4 см
C) 6 см
D) 10 см
E) 12 см

© «EduCon» басылымдары

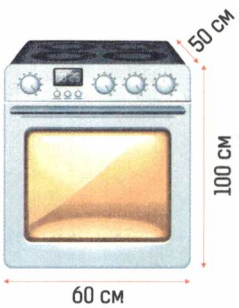
7.



Определите объем фуры, изображенной на рисунке, с параметрами 5 м x 2 м x 3 м.

A) 25 м^3
B) 30 м^3
C) 35 м^3
D) 40 м^3
E) 45 м^3

8.



Найдите объем данной электроплиты.

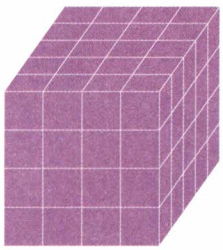
A) 200 дм^3
B) 300 дм^3
C) 400 дм^3
D) 500 дм^3
E) 600 дм^3

9. Определите объем прямоугольного параллелепипеда с параметрами 3 м × 4 м × 5 м.

A) 30 м^3
B) 60 м^3
C) 90 м^3
D) 120 м^3
E) 130 м^3

© «EduCon» басылымдары

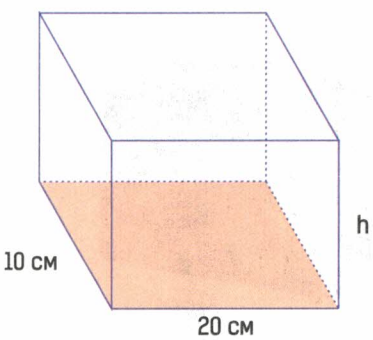
10.



Из скольки кубов состоит параллелепипед?

A) 80
B) 45
C) 100
D) 125
E) 150

11.

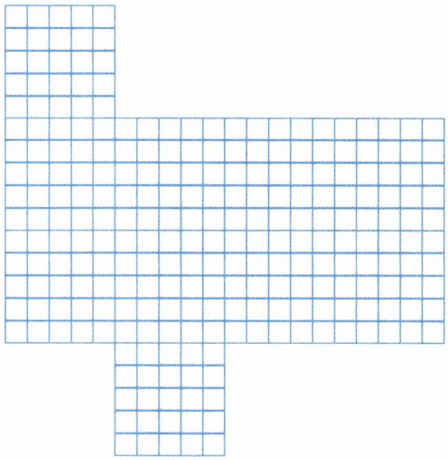


Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда, объем которого равен 3000 см^3, а стороны основания равны 10 см и 20 см.

A) 10 см
B) 15 см
C) 20 см
D) 25 см
E) 30 см

12. Найдите объем данного прямоугольного параллелепипеда с параметрами: 120 см × 150 см × 200 см

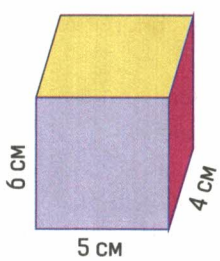
A) 3400 дм^3
B) 4000 дм^3
C) 3800 дм^3
D) 4200 дм^3
E) 3600 дм^3

13. 

Перед вами развертка прямоугольного параллелепипеда. Найдите его первоначальный объем.

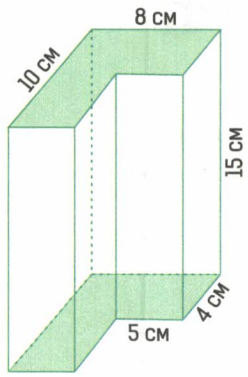
A) 400
B) 350
C) 300
D) 250
E) 200

14. Найдите объем данного прямоугольного параллелепипеда.

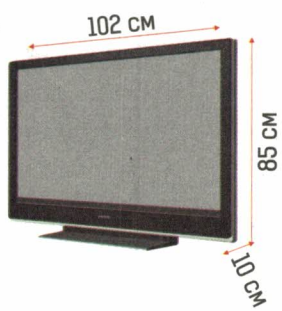


A) 180 см^3
B) 140 см^3
C) 160 см^3
D) 200 см^3
E) 120 см^3

15. Из большего прямоугольного параллелепипеда вырезали маленький параллелепипед. Найдите объем оставшейся фигуры.



A) 900 см^3
B) 850 см^3
C) 800 см^3
D) 750 см^3
E) 700 см^3

16. 

Найдите объем телевизора, имеющую форму прямоугольного параллелепипеда.

A) 97600 см^3
B) 69800 см^3
C) 102000 см^3
D) 76500 см^3
E) 86700 см^3

© «EduCon» басылымдары

10 Параграф

ЧИСЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Закрытый тест, это когда есть вопрос и несколько вариантов ответа.

Пример № 1

Вычислите: 17 + 18

A) 33
B) 35
C) 37
D) 39

Решение:

В данном примере возможен только 1 правильный ответ. Сумма 17 и 18 будет равна 35. Верный вариант ответа B.

Пример № 2

Укажите числа, которые будут нечетными:

A) 33
B) 41
C) 26
D) 28
E) 42
F) 27
G) 40
H) 80

Решение:

В данном примере возможны несколько верных ответов. Числа 33, 41 и 27 будут нечетными. Верные варианты ответа будут A, B и F.

Рассмотрим вид теста, где нам требуется сравнить между собой два варианта ответа.

Пример № 3

Укажите большее число:

A) 25
B) 23
C) варианты A и B равные
D) варианты A и B нельзя сравнить

Решение:

В данном примере мы должны сравнить числа 25 и 23. 25 будет больше 23. Верный вариант ответа A.

Подобный тест также называют количественные характеристики.

В дальнейшем мы не будем писать варианты C и D в подобных задачах. Но это не значит, что таких вариантов нет.

В количественных характеристиках отмечаем ответ

A. Если значение A больше
B. Если значение B больше
C. Если оба значения равны
D. Недостаточно информации или значения нельзя сравнить.

В дальнейшем мы будем использовать количественные характеристики.

© «EduCon» басылымдары

Пример № 4

Сравните:
A) 9000 + 800 + 90
B) 9000 + 900

Решение:
Сумма чисел в первом примере равна 9890
Сумма чисел во втором примере равна 9900
9890 < 9900
Ответ: Вариант B.

Теперь ваша очередь:

Сравните:
A) 7000 + 800
B) 7000 + 80

Пример № 5

Сравните:
A) 10 · (37 + 13)
B) 50 · 10

Решение:
Сумма 37 и 13 равна 50.
То есть оба варианта это произведение 10 и 50.

В обоих вариантах значение произведения равно 500.

Ответ: Вариант C.

Теперь ваша очередь:

Сравните:
A) 20 · (45 + 15)
B) 20 · 70

Пример № 6

Расположите числа в порядке возрастания:
4758, 4848, 4854, 14458, 4584, 48478, 415

Решение:
Как мы сравниваем числа?

1. Из двух натуральных чисел с разным числом разрядов больше то, у которого разрядов больше.

2. Если число разрядов одинаково, то начинаем сравнивать поразрядно, начиная со старшего разряда.

Из первого условия следует, что чем больше цифр в числе, тем оно больше.
Трехзначное число будет больше двузначного. Семизначное число больше пятизначного.

В данном выше примере есть пятизначные, четырехзначные и трехзначные числа.
Значит делим ряд на следующие группы:
I 14458, 48478
II 4758, 4848, 4854, 4584
III 415

Сравниваем поразрядно, начиная со старшего разряда
48478 больше 14458

у 4758, 4848, 4854, 4584 старшие разряды одинаковы. Поэтому начинаем сравнивать по следующему разряду (сотен) до тех пор, пока не расположим их в порядке возрастания
4854, 4848, 4758 и 4584

Ответ: 415; 4584; 4758; 4848; 4854; 14458; 48478

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

Расположите числа в порядке убывания:
4885; 784; 3254; 54544; 201; 1548; 4875

Теперь ваша очередь:

Расположите числа в порядке возрастания:
875; 54842; 48454; 78105; 358; 121; 348

Теперь ваша очередь:

Расположите числа в порядке убывания:
60; 81; 1574; 584; 2185; 4585; 20

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) 45
   B) 57

2. Сравните:
   A) 145
   B) 148

3. Сравните:
   A) 1548
   B) 1587

4. Сравните:
   A) 348
   B) 1548

5. Сравните:
   A) 1369
   B) 1358

© «EduCon» басылымдары

Теперь сравним числа, если они нам не показаны в виде цифр.

Пример № 7

Сравните
A) Количество однозначных натуральных чисел
B) Количество двузначных чисел

Решение:
Однозначные натуральные числа: Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
В то время как двузначных больше 10
Это от 10 до 99. Ответ: B

Теперь ваша очередь:

Сравните
A) Количество натуральных чисел, которые больше 10, но меньше 20
B) Количество двузначных чисел, у которых есть в записи цифра 0

Пример № 8

Сравните
A) Шестьсот тысяч двадцать пять
B) Шестьсот двадцать тысяч семь

Решение:
Записываем числа с помощью цифр:
[A] 600025
[B] 620007

Отсюда видим, что [B] больше [A]

Ну или шестьсот тысяч будет меньше шестьсот двадцать тысяч. То есть уже не имеет значения, какие цифры мы запишем в меньших разрядах.
Ответ: B

Теперь ваша очередь:

Сравните
A) Пятьсот двадцать пять
B) Пятьсот двадцать

Пример № 9

Сравните A и B
3A7 > 3B5
A) A
B) B

Решение:

Количество разрядов в числах одинаково, у чисел в старшем разряде одна и таже цифра.
Значит начинаем сравнивать с десятков.
Откуда A>B или A=B
Мы не можем точно сказать, так как, в обоих случаях число в [A] будет больше, чем в [B]
Ответ D

Обратите внимание, если бы начальное условие было бы
3A7 > 3B7
То был бы однозначный ответ, так как A не могло быть равно B.
375 не может быть больше 375.

Теперь ваша очередь:

Сравните A и B
A27 > B35
A) A
B) B

© «EduCon» басылымдары

Пример № 10

Сравните числа:
A) Наименьшее трехзначное
B) Число, старший разряд которого: десятки

Решение:

В случае [A] у нас будет трехзначное число, а в случае [B] двузначное. Любое трехзначное число будет больше, чем двузначное.
Ответ: A

Теперь ваша очередь:

Сравните числа:
A) Наибольшее трехзначное
B) Число, старший разряд которого: тысячи

Пример № 11

Даны два трехзначных числа.
A) Цифра в старшем разряде равна 7
B) Цифра в старшем разряде равна 8

Решение:

Так как оба числа трезхначные, то мы сравниваем их начиная со старшего разряда.
В [B] цифра в разряде будет больше.
Ответ: B

Теперь ваша очередь:

Даны два числа.
A) Цифра в старшем разряде равна 4
B) Цифра в старшем разряде равна 5

Сравнение используя единицы измерения

При сравнение величин, которые обозначают длины, площади и так далее важно привести их к общей единице измерения.

Пример № 12

Сравните:
A) 76 мин
B) 1 час

Решение:
В 1 часу 60 минут. 76 минут больше 60 минут.
Значение в варианте А больше.

Пример № 13

Сравните:
A) 45 см
B) 45 л

Решение:
В данном примере мы не можем сравнить см и л. Так как см это длина, а литр это объем.
Ответ: D, так как значения нельзя сравнить.

Пример № 14

Сравните периметр прямоугольников:
A) длина равна 12 см
B) ширина равна 5 см

Решение:
Для того, чтобы знать периметр прямоугольника нам нужно знать ширину и длину.
Но в варианте А нам известна только длина, а в варианте В только ширина. То есть у нас недостаточно данных для сравнения периметров. Верным вариантом будет ответ D.

Пример № 15

Сравните:
A) 180 см
B) 6 м

Решение:
см и м обозначают длины, значит мы можем сравнить данные величины.
Для начала нам надо привести их к общей единице измерения.
Переведем метры в см. Для этого домножим значение в метрах на 100.
6 м = 600 см
600 см больше 180 см
Ответ: В.

Пример № 16

Сравните:
A) 20 $см^2$
B) 2000 $мм^2$

Решение:
Переведем $см^2$ в $мм^2$
20 $см^2$ это 20 · 100 $мм^2$
2000 $мм^2$ [A] равны 2000 $мм^2$ [B]

В данном случае ответом будет С.

Пример № 17

Сравните:
A) 2 га
B) 2000 $м^2$

Решение:
га это гектар
один гектар равен 10000 $м^2$
Значит 2 га это 2 · 10000 $м^2$
20000 $м^2$ [A] больше 2000 $м^2$ [B]

© «EduCon» басылымдары

Пример № 18

Сравните:
A) 2 л
B) 2 ч

Решение:
литр используют для измерения объема, а час для измерения времени.
Мы не можем привести их к общей единице измерения. Следовательно [D] значения нельзя сравнить.

Пример № 19

Сравните:
A) 5 ч
B) 500 мин

Решение:
В одном часе 60 минут, следовательно 5 часов это 5 · 60 минут.
300 мин [A] меньше 500 мин[B]

Теперь ваша очередь:

Сравните:
A) 3 ч 20 мин
B) 200 мин

Пример № 20

Сравните:
A) 30 дней
B) 1 месяц

Решение:
В данном случае, нам надо понять количество дней в месяце, но так как не указан конкретный месяц, мы не можем это сказать. Дней в месяце может быть от 28 до 31 дней. То есть вариант [B] может быть больше или меньше варианта [A]
Мы не можем измерить значение одного из вариантов и сравнить их. Следовательно [D] значения нельзя сравнить, так как данные не полны.

Пример № 21

Сравните:
A) 700 кг
B) 7 тонн

Решение:
В одной тонне будет 1000 кг, следовательно в 7 т будет 7 · 1000 кг
700 кг [A] меньше 7000 кг[B]

Запомните таблицу

Для длины
1 км = 1000 м
1 м = 10 дм = 100 см = 1000 мм

Для площади
1 га = 100 а
1 га = 10000 $м^2$
1 $м^2$ = 100 $дм^2$
1 $дм^2$ = 100 $см^2$
1 $см^2$ = 100 $мм^2$

Для объема:
1 л = 1 $дм^3$
1 $м^3$ = 1000 $дм^3$
1 $дм^3$ = 1000 $см^3$
1 $см^3$ = 1000 $мм^3$

Для массы:
1 т = 1000 кг
1 ц = 100 кг
1 кг = 1000 г

Для времени:
1 день = 24 часа
1 час = 60 мин = 3600 с
1 мин = 60 с

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

Если нам надо перевести метры в см, то мы просто к значению числа добавим два нуля [то есть умножили на 100] и написать вместо метров, сантиметры такое же действие можно сделать для площадей, объемов [в каждом случае добавляем разное количество нулей]
Исключение это сравнение времени.

1. Сравните:
   A) 15 га
   B) 120 а

2. Сравните:
   A) 140 см
   B) 14 дм

3. Сравните:
   A) 5 л
   B) 500 $см^2$

4. Сравните:
   A) 40 км
   B) 40000 м

5. Сравните:
   A) 30 мм
   B) 30 см

6. Сравните:
   A) 1 неделя
   B) 7 дней

7. Сравните:
   A) 5 тонн
   B) 50 ц

8. Сравните:
   A) 3 дня
   B) 48 часов

9. Сравните:
   A) февраль
   B) 28 дней

10. Сравните:
    A) 16 $см^2$
    B) 1600 $мм^2$

11. Сравните:
    A) 5 л
    B) 500 $дм^3$

12. Сравните:
    A) 25 ц
    B) 250 кг

13. Сравните:
    A) 20 $см^3$
    B) 2000 $мм^3$

14. Сравните:
    A) 100 $м^2$
    B) 10 а

15. Сравните:
    A) 13 мин
    B) 130 сек

16. Сравните:
    A) 2 мин
    B) 140 сек

© «EduCon» басылымдары

17. Сравните:
    A) 1 мм^3
    B) 100 см^3

18. Сравните:
    A) 100 м^3
    B) 100000 л

19. Сравните:
    A) 10 дм^2
    B) 1000 см^2

20. Сравните:
    A) 15 мин
    B) 1500 сек

21. Сравните:
    A) 7 м
    B) 7000 мм

22. Сравните:
    A) 50 м^3
    B) 5000 л

Теперь мы будем сравнивать между собой суммы чисел

Для начала вспомним свойства умножения и сложения для натуральных чисел

- $A + B = B + A$
- $A \cdot B = B \cdot A$
- $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
- $(A - B) \cdot C = A \cdot C - B \cdot C$ $A>B$

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

Попробуйте в следующих примерах, упростить выражение используя
$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$ или
$(A - B) \cdot C = A \cdot C - B \cdot C$

- $48 \cdot 18 + 48 \cdot 15$
- $45 \cdot 12 + 12 \cdot 37$
- $55 \cdot 12 - 55 \cdot 7$
- $76 \cdot 18 + 76 \cdot 14$
- $42 \cdot 11 + 11 \cdot 47$
- $417 \cdot 28 - 417 \cdot 17$
- $55 \cdot 11 - 3 \cdot 55 - 55 \cdot 2$
- $142 \cdot 17 + 18 \cdot 17$
- $108 \cdot 16 - 6 \cdot 108$

Пример № 22

Вычислите:
A) 1045 + 458
B) 348 + 654

Решение:

Первый способ:
[A] 1045 + 458 = 1503
[B] 348 + 654 = 1002
Следовательно [A] > [B]

Второй способ:
Перепишем [B] как 654 + 348
Тогда мы получим

A 1045 + 458
B 654 + 348

Из которого следует: [A] > [B]

Теперь ваша очередь:

Вычислите:
A) 947 + 482
B) 480 + 947

Вычислите:
A) 485 + 215
B) 498 + 219

Пример № 23

Вычислите:
A) 45 · 20
B) 45 · 15 + 45 · 5

Решение:
Первый способ: Находим значение каждого примера
[A]: 45 · 20 = 900
[B]: 45 · 15 + 45 · 5 = 675 + 225 = 900

Второй способ:
Используем формулу: (A + B) · C = A · C + B · C
Можно преобразовать:
45 · 15 + 45 · 5 как 45 · 20
Откуда [A] равно [B]

Теперь ваша очередь:

Вычислите:
A) 55 · 35
B) 55 · 40 – 55 · 5

Пример № 24

Вычислите:
A) 185 + 173
B) 173 + 185

Решение:
Используя A + B = B + A, мы видим, что примеры
185 +173 и 173 +185 одинаковы.
Откуда [A] равно [B]

Теперь ваша очередь:

Вычислите:
A) 48 + 891
B) 891 + 50

Пример № 25

Вычислите:
A) 1748 – 159
B) 1748 – 157

Решение:
Мы не будем находить разность для каждого примера.
В обоих примерах уменьшаемое одинаково, а вот вычитаемое разное.
Чем больше вычитаемое, тем меньше разность.
Вычитаемое в [A] больше, чем в [B]
Значит разность в [B] больше, чем в [A]
Ответ: [B]

Пример № 26

Вычислите:
A) 481 – 180
B) 479 – 180

© «EduCon» басылымдары

Решение:

Как и в прошлый раз мы не будем находить разность для каждого примера.
В обоих примерах вычитаемое одинаково, а вот уменьшаемое разное.
Чем больше уменьшаемое, тем больше разность.
Уменьшаемое в [А] больше, чем в [В]
Значит разность в [А] больше, чем в [В]
Ответ: А

Пример № 27

Вычислите:
А) 175 – (38 – 17)
В) 175 – (38 + 17)

Решение:

Смотрим прошлый пример, где чем больше вычитаемое, тем меньше разность.
Выражение в скобках в [А] будет меньше, чем в [В]

Теперь ваша очередь:

1. Вычислите:
   А) 4852 – 579
   В) 4852 – 578

2. Вычислите:
   А) 798 – 258
   В) 810 – 258

3. Вычислите:
   А) 241 – (67 – 22)
   В) 241 – (67 + 22)

4. Вычислите:
   А) 265 – (77 + 34)
   В) 237 – (77 – 11)

© «EduCon» басылымдары

Пример № 28

Сравните для натуральных чисел А, В, С:
А) (А – В) + С
В) (А + С) – В

Решение:

Раскрываем скобки и получаем:
[А]: А – В + С
[В]: А + С – В
Оба примера одинаковы, ответ будет [С]

Теперь ваша очередь:

Сравните для натуральных чисел А, В, С:
А) (А – В) + (С – В)
В) (А + В) – (В + А)

Пример № 29

А, В натуральные числа:
А) (А + 5) + (В + 11)
В) (А + 7) + (В + 8)

Решение:

Перепишем примеры, используя А+В=В+А
[А] (А + В) + 11 + 5
[В] (А + В) + 7 + 8
11+5 > 7+ 8
Ответ: [А]

Теперь ваша очередь:

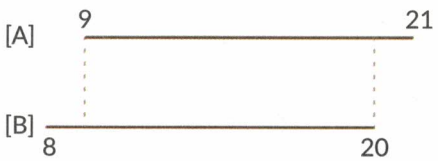
А, В натуральные числа:
А) (А + 41) + (В – 23)
В) (А + 9) + (В + 14)

Пример № 30

Найдите сумму натуральных чисел:
А) От 9 до 21
В) От 8 до 20

Решение:

Посмотрим на рисунок



То есть B это A + 8 – 21, значит B = A – 13

Откуда A больше

Ответ: [A]

Теперь ваша очередь:

Найдите сумму натуральных чисел:

A) От 10 до 35

B) От 9 до 37

Пример № 31

Вычислите:

A) 487 · 30 · 2

B) 60 · 487

Решение:

30 · 2 равно 60

Тогда получаем, что

[A]: 487 · 60

[B]: 60 · 487

Согласно: A · B = B · A

[A] равно [B]

Теперь ваша очередь:

Вычислите:

A) 458 · 20 · 6

B) 110 · 458

© «EduCon» басылымдары

Пример № 32

Вычислите:

A) 29 · 5

B) 29 + 29 + 29 + 29 + 29

Решение:

29 + 29 + 29 + 29 + 29 можно переписать в виде:

29 · 5, так как 29 повторяется 5 раз.

То есть примеры [A] и [B] равны.

Ответ: C

Теперь ваша очередь:

Вычислите:

A) 17 · 6

B) 34 + 34 + 34

Пример № 33

Сравните:

A) 18 мин + 37 сек + 39 сек

B) 19 мин

Решение:

В [B] 19 минут, а в [A] 18 минут и несколько секунд. То есть если общее количество секунд будет больше минуты, то [A] будет больше.

Сумма 37 и 39 секунд будет больше, чем 1 минута. То есть [A] будет больше 19 минут.

Ответ: A

Теперь ваша очередь:

Сравните:

A) 1 час + 24 мин + 42 мин

B) 2 часа

ТЕСТ №1

1. Сравните:
   A) 501
   B) 510

2. Сравните:
   A) Наименьшее натуральное число
   B) 0

3. Сравните:
   A) 2 месяца
   B) 61 день

4. Сравните:
   A) 175 + 18
   B) 18 + 175

5. Определите количество сотен в числе
   A) 785
   B) 795

6. Сравните:
   A) 100 сотен
   B) 1 тысяч

7. Сравните:
   A) Количество однозначных натуральных чисел
   B) Количество цифр

8. Сравните:
   A) 4875024
   B) 4857240

9. Сравните:
   A) Три миллиона семьсот тысяч двадцать три
   B) Тринадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч семь

10. Сравните:
    A) Наименьшее трехзначное натуральное число
    B) Следующее число после наибольшего двузначного числа

11. Наименьшее трехзначное число, которое можно составить из цифр
    A) 0, 2 и 4
    B) 0, 1 и 7

12. Сколько знаков получается при записи следующего числа римскими знаками?
    A) 50
    B) 30

13. Сравните:
    A) LXV
    B) XCI

14. Количество разрядов в
    A) 571
    B) 185

© «EduCon» басылымдары

15. Количество сотен в
    A) 1100
    B) 345

16. Найдите наименьший элемент числовой последовательности.
    A) $a_n = 11 + 2n$
    B) $a_n = 8 + 5n$

17. Наименьшее число:
    A) Ряда натуральных чисел
    B) Ряда целых чисел

18. Вычислите:
    A) 17 · 18 + 40 · 18 + 18
    B) (17 + 41) · 18

19. Вычислите:
    A) 270 – 27 – 15
    B) $3^3 \cdot 10 - 3^3 - 3^2$

20. При вычитании двух натуральных чисел, разность равна 17.
    A) Уменьшаемое
    B) Вычитаемое

21. При делении двух натуральных чисел получилось натуральное число.
    A) Частное
    B) Делитель

22. Определите цифру в разряде тысяч
    A) 248552
    B) 154852

23. Сравните A и B
    34A > 32B
    A) A
    B) B

24. Сравните числа, записанные в виде разрядных слагаемых
    A) $2 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 4 \cdot 10$
    B) $2 \cdot 1000 + 7 \cdot 100 + 9$

25. Запишите число:
    A) $3 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10$
    B) $3 \cdot 1000 + 4 \cdot 100 + 5$

26. Найдите сумму натуральных чисел
    A) От 5 до 35
    B) От 6 до 34

27. Укажите наименьшее двузначное число
    A) В котором обе цифры одинаковы
    B) В котором цифра в разряде десятков больше

28. На координатном луче даны два натуральных числа. Сравните их



    A) A
    B) B

29. Дан координатный луч



    A) A
    B) B

30. Остаток при делении
    A) 180 на 40
    B) 190 на 50

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. Даны два четырехзначных числа.
   A) Цифра в старшем разряде равна 5
   B) Цифра в старшем разряде равна 4

2. Сравните время в целых минутах
   A) 10 минут
   B) 610 секунд

3. Количество разрядов в при
   A) Умножении четырехзначного числа на однозначное
   B) Делении четырехзначного числа на однозначное

4. Сравните числа, если у
   A) Первого в наибольшем разряде цифра 7
   B) Второго в наибольшем разряде цифра 7

5. Сколько учеников будет в каждом ряду, если
   A) Учеников 24, Количество рядов 6
   B) Учеников 32, Количество рядов 8

6. Укажите порядок действия
   $474+(417:23-17)\cdot 12$
   A) Сложения
   B) Умножения

7. Сравните числа:
   A) Сумма двух двузначных чисел
   B) Наименьшее трехзначное число

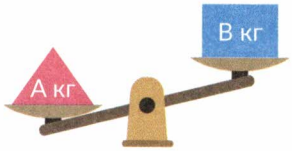
8. Сравните числа:
   A) Число находится правее натурального числа A
   B) Число находится левее натурального числа A

9. Сравните величины:
   A) 7 км
   B) 70000 м

10. Найдите сумму натуральных чисел:
    A) От 7 до 18
    B) От 6 до 17

© «EduCon» басылымдары

11. Сравните величины:



A) A
B) B

12. Сравните величины:
A) 1500 грамм
B) 2 кг

13. Сравните величины:
A) 100 мин
B) 1 час

14. Сравните величины
A) 150 дм
B) 1500 см

15. Сравните объем:
A) 3 м^3
B) 3000 л

16. Сколько лет прошло с
A) XV века
B) XVI века

17. Сравните числа:
A) 7**
B) 8**

18. Количество разрядных слагаемых в
A) 14580
B) 5842

19. Сравните:
A) Сто миллионов
B) Миллиард

20. Вычислите:
A) 42 + 38
B) 32 + 62

21. Вычислите:
A) (120 + 140) · 25
B) (240 – 20) · 25

© «EduCon» басылымдары

22. Найдите наибольшее пятизначное число составленное из цифр
    A) 4, 5, 1, 3, 7
    B) 3, 4, 5, 2, 6

23. Во сколько раз увеличили двузначное число, если
    A) Справа добавили один нуль
    B) Справа добавили два нуля

24. Вычислите:
    A) 200 – 93
    B) 200 – 78

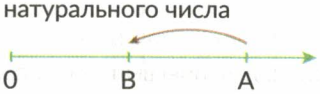
25. Найдите количество сотен в числе
    A) 8475
    B) 17882

26. Сравните величины:
    A) 100 м²
    B) 10000 м

27. Продолжите последовательность:
    A) 0; 1; 1; 2; 3; ?
    B) 1; 2; 3; 4; ?

28. Вычислите:
    A) 287 + 33
    B) 437 – 17

29. На рисунке показано вычитание натурального числа



    A) A
    B) Уменьшаемое

30. Сравните
    A) IX
    B) VII

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №3

1. Определите количество цифр в частном:
   A) 6** : 8
   B) 7** : 6

2. Запишите число
   A) Трехзначное число, которое составлено из 2
   B) В записи которого 3 разряда, по 2 единицы в каждом

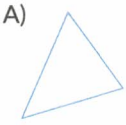
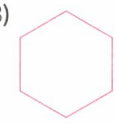
3. На координатном луче отмечены точки A(4) и B(12)
   A) Точка C которая будет серединой отрезка AB
   B) D(8)

4. Сколько цифр можно поставить вместо звездочки, чтобы выполнялось неравенство?
   A) 478 > 47*
   B) 623 < 62*

5. От 120 решили отнять 57
   A) Вычитаемое
   B) Значение разности

6. Запишите:
   A) Семьсот тысяч семьсот
   B) Семьдесят тысяч семьсот

7. Вычислите:
   A) 4242:42
   B) 21021:42

8. Количество вершин в фигуре:
   A) 
   B) 

9. На координатном луче отмечена точка A(4). Сравните новое значение, если
   A) Точку A переместить на 3 единицы вправо
   B) Точку A переместить на 3 единицы влево

10. Вычислите:
    A) 175 · 28 + 175 · 15
    B) 175 · (27 + 15)

11. Произведение двух чисел
    A) Если первое двузначное, а второе трехзначное
    B) Оба трехзначные числа

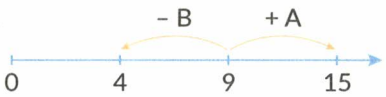
12. Сравните:
    A) (1597 + 218) + 1855
    B) 1597 + (218 + 1855)

13. Вычислите:
    A) 287+33
    B) 437 – 17

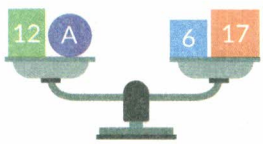
14. Укажите порядок действия умножения
    A) $18700+17+17-58\cdot14$
    B) $18700+17\cdot\left(17-\left(12+18\right)\right)$

© «EduCon» басылымдары

15. Сравните коэффициенты
    A) 3a
    B) 7b

16.


    A) A
    B) B

17. Вес дан в КГ


    A) Вес A
    B) 10 кг

18. Сравните:
    A) Сумма двух различных цифр
    B) Произведение двух различных цифр

19. Определите коэффициенты
    A) 8a+4a
    B) 18b:2

20. Вычислите:
    A) 32·11+ 32·89
    B) 3200

21. Сравните два числа:
    A) Пятизначное число
    B) Число, которое составлено из 4 цифр

22.
    A) Определите наименьшую цифру, которую мы можем поставить вместо звездочки 45>3*
    B) 7

23. Какое число продолжит ряд чисел?
    A) 1, 3, 5, 7, 9...
    B) 0, 1, 3, 6, ...

24. Сравните числа:
    A) 177**
    B) 17***

25. Вычислите:
    A) $18 \cdot 6$
    B) 18 + 18 + 18 + 18 + 18 + 18

26. Вычислите:
    A) 1212 : 12
    B) 2525 : 25

27. Найдите пятый член числовой последовательности
    A) $a_n = 3n + 2$
    B) $a_n = 4n - 3$

© «EduCon» басылымдары

28. Вычислите:
    A) $17 \cdot 1000$
    B) $1700 \cdot 100$

29. Сравните массу:
    A) 1 т + 100 ц
    B) 10100 кг

30. Сравните площадь:
    A) 10 га
    B) 10000 м^2

31. Площадь:
    A) Квадрата, сторона которого равна 10 мм
    B) Прямоугольник со сторонами 5 мм и 2 мм

32. Сравните расстояние от Земли до луны:
    A) В метрах
    B) В километрах

33. Сравните:
    A) 15 мин + 42 сек + 75 сек
    B) 17 мин

34. Дан координатный луч



    A) Длина 14 единичных отрезков
    B) Длина отрезка AB

35. Сколько лет шло событие?
    A) 1677 – 1758
    B) 1655 – 1728

36. Решите уравнение:
    A) $x+17=45$
    B) $x-21=23$

37. Для двух двузначных чисел, известно что $x+y=74$
    A) $(x+15)+(y-4)$
    B) $(x-3)+(y+14)$

38. Вычислите:
    A) $180\cdot(15+17)$
    B) $30\cdot180+400$

39. Вычислите при $a = 14$
    A) $12a + 17a$
    B) $42a - 14a$

40. Вычислите:
    A) X+X-II
    B) XV + III

© «EduCon» басылымдары



- Признаки делимости натуральных чисел. Простые числа
- Степень числа
- НОД и НОК
- Делимость натуральных чисел
- Простые дроби. Неправильные и смешанные дроби

1 Параграф

ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ

СВОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ

$$\begin{array}{r|l} 45 & 9 \\ -\,45 & \hline 5 \\ \hline 00 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 56 & 8 \\ -\,56 & \hline 7 \\ \hline 00 & \end{array}$$

В вышеуказаном примере при деление числа 45 на 9 и при деление числа 56 на 8 остаток 0. То есть числа 45 и 56 делятся соответственно на 9 и 8 без остатка.

$$\begin{array}{r|l} 42 & 5 \\ -\,40 & \hline 8 \\ \hline 02 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 66 & 9 \\ -\,63 & \hline 7 \\ \hline 03 & \end{array}$$

Выше даны примеры деления числа 42 на 5 с остатком 2 и числа 66 на 9 с остатком 3. То есть числа 42 и 66 соответственно не делятся без остатка на числа 5 и 9.

Запомните

Если при делении одного натурального числа на другое остаток остается 0, то второе число без остатка делится на первое.

ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ НА 2.

Запомните

Число делится на 2 без остатка тогда и только тогда когда его последняя цифра 0, 2, 4, 6, 8.

Пример 1

Какие из чисел 124, 248, 476, 815, 917 делятся без остатка на 2?

Решение:

Число оканчивающиеся на 0,2,4,6 или 8 без остатка делятся на 2. Такими признаками обладают следующие числа 124, 248, 476. Эти числа делятся на 2 без остатка.

Теперь попробуйте сами

Какие из чисел 3120, 5204, 5789, 6576, 9371 делятся без остатка на 2?

© «EduCon» басылымдары

Запомните

Числа делящиеся на 2 без остатка называются чётными.

Пример 2

Укажите четное число.

A) 371
B) 473
C) 9007
D) 10008
E) 6549

Решение:

Число делится на 2 без остатка тогда и только тогда, когда его последняя цифра 0,2,4,6,8. Значит, числа оканчивающиеся на 0,2,4,6 или 8 являются четными: последняя цифра числа 10008 цифра 8, по этому четным число является ответ D.

Теперь попробуйте сами

Укажите четное число.

A) 9876
B) 8753
C) 7681
D) 5409
E) 3245

Запомните

Натуральные числа не делящиеся без остатка на 2 являются нечётными.

© «EduCon» басылымдары

ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ НА 3.

Запомните

Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3.

Пример 3

Укажите число делящееся на 3 без остатка

A) 706
B) 847
C) 1257
D) 3290
E) 425

Решение:

Рассмотрим каждый вариант:

A) 13 не является числом кратным 3. Поэтому 106 не делится без остатка на 3.
B) 19 не является числом кратным 3. Поэтому 847 не делится без остатка на 3.
C) 15 является числом кратным 3. Поэтому 1257 делится без остатка на 3.
D) 14 не является числом кратным 3. Поэтому 32900 не делится без остатка на 3.
E) 11 не является числом кратным 3. Поэтому 425 не делится без остатка на 3.

Теперь попробуйте сами

Укажите число делящееся на 3 без остатка.

A) 910
B) 1715
C) 3047
D) 2564
E) 7380

Пример 4

Четырехзначное число 52m8 делится на 3 без остатка. Найдите сумму цифр подходящих вместо m.

Решение:

Для того чтобы число делилось на 36 сумма его цифр должна быть кратна 3. Сумма цифр числа 52 m8: 5 + 2 + m + 8 – 15 + m.
Число будет кратно 3, если вместо поставить цифры 0,3,6 или 9. И так, сумма цифр подходящих вместо m : 0 + 3 + 6 + 9 = 18

Теперь попробуйте сами

Четырехзначное число 2n56 делится на 3 без остатка. Найдите сумму цифр подходящих вместо n.

© «EduCon» басылымдары

ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ НА 4.

Запомните

Число делится на 4 тогда и только тогда, когда две его последние цифры ноль или составляют число, которое делится на 4.

Пример 5

Укажите число делящееся на 4 без остатка.

A) 2342
B) 3470
C) 5784
D) 6966
E) 7542

Решение:

Рассмотрим каждый вариант:

A) Число 42 состоящее из последних двух цифр числа 2342 делится на 4 с остаткам. Поэтому число 2342 не делится на 4 без остатка.
B) Число 70 состоящее из последних двух цифр числа 3470 делится на 4 с остаткам. Поэтому число 3470 не делится на 4 без остатка.
C) Число 84 состоящее из последних двух цифр числа 5784 делится на 4 без остатка. Поэтому число 5784 делится на 4 без остатка.
D) Число 66 состоящее из последних двух цифр числа 6966 делится на 4 с остаткам. Поэтому число 6966 не делится на 4 без остатка.
E) Число 42 состоящее из последних двух цифр числа 7542 делится на 4 с остаткам. Поэтому число 7542 не делится на 4 без остатка.

Теперь попробуйте сами

Укажите число делящееся на 4 без остатка.

A) 9768
B) 8546
C) 7722
D) 5394
E) 6382

Пример 6

Четырехзначное число 37m2 делится на 4 без остатка. Найдите все цифры подходящие вместо m

Решение:

Для того чтобы число делилось на 4, число состоящее из двух последних цифр должно делится на 4 без остатка. Числа 12,32,52,72,92 делятся на 4 без остатка. Значит вместо m можно поставить цифры 1,3,5,7 и 9.

Теперь попробуйте сами

Четырехзначное число 69m4 делится на 4 без остатка. Найдите сумму цифр подходящих вместо m

© «EduCon» басылымдары

ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ НА 5.

Запомните

Любое натуральное число оканчивающееся на 0 или 5 делится на 5.

Пример 7

Четырехзначное число 72mn четное число делящееся на 3 и на 5 без остатка. Найдите цифры подходящие вместо m.

Решение:

Чтобы число делилось на 5, n должно быть равно 0 или 5. Так как 72mn четное число, то n = 0. Чтобы число 72mn делилось на 3 без остатка, сумма цифр должна быть кратна 3. Сумма цифр числа $7+2+m+0=9+m$. Чтобы было кратным 3, вместо можно поставить 0, 3, 6 и 9.

Теперь попробуйте сами

Четырехзначное число 17mn нечетное число делящееся на 3 и на 5 без остатка. Сколько цифр можно поставить вместо m?

ПРИЗНАК ДЕЛИМОСТИ НА 9.

Запомните

Число делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 9.

Пример 8

Четырехзначное число 26m5 делится на 9 без остатка. Найдите цифру подходящую вместо m.

Решение:

Чтобы число 26m5 делилось на 9 без остатка сумма цифр числа должна быть кратна 9. Сложим цифры числа 26m5, $2+6+m+5=13+m$. Чтобы выражение было кратно 9-ти, вместо m нужно поставить цифру 5.

Теперь попробуйте сами

Четырехзначное число 8m13 делится на 9 без остатка. Найдите цифру подходящую вместо m.

© «EduCon» басылымдары

ПРОСТЫЕ ЧИСЛА

Простое число - это натуральное число, имеющее два различных делителя (единица и само число).
Наименьшее простое число 2 (2 – единственное четное простое число)
Делители числа 3: 1 и 3. 3 - простое число
Делители числа 9: 1, 3 и 9. Число 9 не является простым числом, так как имеет более двух делителей.
Простые числа: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25.....

Запомните

Для проверки двузначного числа на простоту нужно выполнить следующие действия:

1. Простое число не является четным (кроме 2-х)
2. Простое число не делится на 3.
3. Простое число не делится на 5.
4. Простое число не делится на 7.

Пример 9

Найдите простые числа среди 33, 38, 39, 41, 47, 53, 65, 67, 81, 86, 92.

Решение:

Четные числа 38, 86 и 92 не являются простыми. Число 65 делится на 5, поэтому не является простым числом. Суммы цифр чисел 33, 39 и 81 кратны 3, также не являются простыми числами. Остальные числа 41, 47, 53 и 67 делятся только на 1 и на самих себя, поэтому являются простыми числами.

Теперь попробуйте сами

Найдите простые числа среди 55, 59, 61, 69, 72, 75, 79, 83, 93.

РАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОСТЫЕ МНОЖИТЕЛИ

30	2
15	3
5	5
1	

В этом методе числа делятся на простые числа начиная с наименьшего по порядку, до того как останется 1.
Выше дан пример разложения числа 30 на простые множители.
Простые множители числа 30: 2, 3 и 5.
Разложим число 66 на простые множители:

66	2
33	3
11	11
1	

И так, простые множители числа 66: 2, 3 и 11.

© «EduCon» басылымдары

Пример 10

Разложите число 110 на простые множители.

Решение:

Разложим число 110 на простые множители.

110	2
55	5
11	11
1	

И так, простые множители числа 110: 2, 5 и 11.

Теперь попробуйте сами

Разложите число 98 на простые множители.

ВЗАИМНО ПРОСТЫЕ ЧИСЛА

Числа называются взаимно простыми, если они не имеют общих делителей, кроме 1. Взаимно простые числа могут быть составными.
Например:
Рассмотрим числа 9 и 16.
Делители числа 9: 1, 3, 9
Делители числа 16: 1, 2, 4, 8, 16
9 и 16 взаимно простые, так как у них один общий делитель 1

Пример 11

Укажите взаимно простые числа.
A) 12 и 15
B) 18 и 25
C) 8 и 30
D) 20 и 36
E) 14 и 4

Решение:

Рассмотрим каждый вариант:

A) Числа 12 и 15 имеют общие делители 1 и 3. Поэтому они не являются взаимно простыми.
B) Числа 18 и 25 не имеют общих делителей кроме 1. Поэтому они являются взаимно простыми.
C) Числа 8 и 30 имеют общие делители 1 и 2.Поэтому они не являются взаимно простыми.
D) Числа 20 и 36 имеют общие делители 1, 2, 4.Поэтому они не являются взаимно простыми.
E) Числа 14 и 4 имеют общие делители 1 и 2. Поэтому они не являются взаимно простыми.

Теперь попробуйте сами

Укажите взаимно простые числа.
A) 6 и 14
B) 25 и 45
C) 4 и 18
D) 14 и 33
E) 8 и 26

© «EduCon» басылымдары

Таблица простых чисел.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

1. Укажите числа делящиеся на 3 без остатка: 243, 417, 511, 627, 707, 815

2. Укажите числа делящиеся на 4 без остатка: 242, 510, 616, 704, 1236, 3128

3. Укажите числа делящиеся на 5 без остатка: 3105, 4247, 6315, 7280, 9763

4. Укажите числа делящиеся на 9 без остатка: 4170, 6003, 7218, 6666, 8478

№2 Закрепление знаний

Четырехзначное число 7k89 делится на 3 без остатка. Сколько цифр можно поставить вместо k?

№3 Закрепление знаний

Четырехзначное число 317h делится на 4 без остатка. Сколько цифр можно поставить вместо h?

№4 Закрепление знаний

Четырехзначное число 691m является четным числом, кратным 5. Найдите значение m.

№5 Закрепление знаний

Четырехзначное число 47mn кратно 4 и 5. Найдите цифры подходящие вместо m.

№6 Закрепление знаний

Четырехзначное число K71M кратно 5 и 9. Найдите наибольшее значение K+ M.

№7 Закрепление знаний

Четырехзначное число 35MN кратно 3 и 5. Найдите наибольшее значение M+N.

© «EduCon» басылымдары

№8 Закрепление знаний

1. Сколько чисел от 1 до 100 кратных 10-ти?

2. Сколько чисел от 1 до 160 кратных 25-ти?

3. Сколько чисел от 50 до 200 кратных 17-ти?

№9 Закрепление знаний

Перед верными утверждениями поставьте «П», неверными «Н».

- ○ Число кратное 9-ти, также кратко и 3-м.
- ○ Числа оканчивающиеся только на 5 кратны 5-ти.
- ○ Все четные числа кратны 6-ти.
- ○ Все числа оканчивающиеся на 0 делятся на 10 без остатка.

№10 Закрепление знаний

1. Разложите число 45 на простые множители.

2. Разложите число 110 на простые множители.

3. Разложите число 385 на простые множители.

© «EduCon» басылымдары

№11 Закрепление знаний

Перед верными утверждениями поставьте «П», неверными «Н».

- ○ Все простые числа - нечетные
- ○ 1-простое число.
- ○ Простое число имеет два делителя.
- ○ Числа 29, 37, 53, 67 простые.
- ○ Сумма двух простых чисел простое число.
- ○ Произведение двух простых чисел простое число.

№12 Закрепление знаний

Дополните предложения.

1. ..... - это натуральное число, имеющее два различных делителя (единицу и само число).

2. Если числа не имеют общих делителей кроме 1, то они называются ..... числами.

3. Число делится на ..... тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 3.

4. Число делится на ..... тогда и только тогда, когда две его последние цифры ноль или составляют число кратное 4.

5. Любое натуральное число, оканчиваюшееся на 0 или 5 делится на ..... без остатка.

6. Число делится на ..... без остатка, если оно кратно 2-м и 3-м.

7. Если число делится на 2 и на 5 без остатка, то оно кратно .....

№13 Закрепление знаний

1. Выпишите все простые числа от 65 до 75.
2. Запишите наименьшее простое число большее 85-ти.
3. 12 и двузначное число А3 взаимно простые. Сколько цифр можно поставить вместо А?
4. 10 и двузначное число 4В взаимно простые. Сколько цифр можно поставить вместо В?
5. Какие натуральные числа от 1 до 10 взаимно простые числу 35?

№14 Закрепление знаний

Перед верными утверждениями поставьте «П», неверными «Н».

- ○ 12 и 18 взаимно простые числа.
- ○ 5 и 20 взаимно простые числа.
- ○ 3 и 25 взаимно простые числа.
- ○ 14 и 28 взаимно простые числа.
- ○ 6 и 23 взаимно простые числа.
- ○ 10 и 27 взаимно простые числа.
- ○ 15 и 23 взаимно простые числа.

№15 Закрепление знаний

1. Сколько простых множителей у числа 32?
2. Сколько простых множителей у числа 50?
3. Сколько четных и нечетных простых множителей у числа 68?
4. Сколько общих делителей у чисел 24 и 40?
5. Сколько общих делителей у чисел 18 и 45?

№16 Закрепление знаний

1. Найдите наименьшее натуральное трехзначное число кратное 3.
2. Найдите наибольшее натуральное трехзначное число с разными цифрами кратное 4.
3. Найдите наименьшее натуральное четырехзначное число с разными цифрами кратное 5.
4. Найдите наибольшее натуральное четырехзначное число с разными цифрами кратное 9.

№17 Закрепление знаний

Перед верными утверждениями поставьте «П», неверными «Н» для чисел 41 и 59.

- ○ Оба числа простые.
- ○ Данные числа взаимно обратные.
- ○ Оба числа нечетные.

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

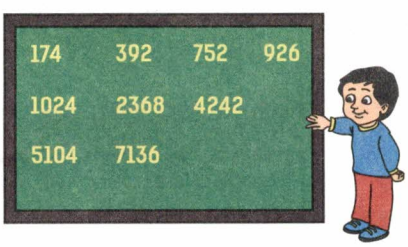
1. Найдите количество четных чисел из:
142, 160, 244, 476, 1003, 2479, 5555.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

2. Обновив шины своей машины, Арман заплатил 156A0 тг за 4 колеса.



Найдите сумму цифр подходящих вместо A.
A) 10
B) 12
C) 14
D) 20
E) 22

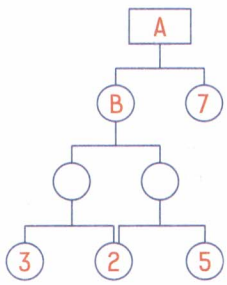
3. «Друзья, сколько чисел на доске делятся на 4 без остатка?»



Найдите правильный ответ на вопрос учителя.
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3

4. Укажите число делящееся на 3 без остатка.
A) 1071
B) 3268
C) 2450
D) 7402
E) 100204

5.



Укажите верное утверждение глядя на выше указанное дерево множителей.
A) $B = 120$
B) $A = 420$
C) Число B имеет 2 множителя.
D) Число A имеет 4 множителя.
E) $B = 79$

6. 126 405 1427 78417
5418 64120 20007 25008
Сколько из вышеуказанных чисел делится на 9 без остатка?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

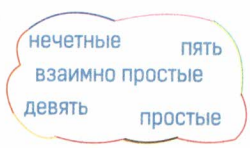
7. Какой из ответов не подходит для наибольшего четырехзначного натурального числа с разными цифрами?
A) Делится на 3 без остатка.
B) Делится на 4 без остатка.
C) Делится на 6 без остатка.
D) Делится на 9 без остатка.
E) Делится на 2 без остатка.

© «EduCon» басылымдары

8. Найдите число кратное 2-м, 3-м и 5-ти.
   A) 2780
   B) 3165
   C) 6470
   D) 7500
   E) 1245

9. Сколько делителей имеет число 42?
   A) 5
   B) 6
   C) 7
   D) 8
   E) 9

10. Укажите взаимно простые числа.
    A) 40 и 25
    B) 8 и 38
    C) 49 и 16
    D) 39 и 66
    E) 15 и 21

11. 

» Среди двузначных натуральных чисел ..... чисел делятся на 10 без остатка.
» Числа такие как 5, 17, 81, 123 относятся к ..... числам.
» Числа имеющие только два различных делителя относятся к ..... числам.
» Любое натуральное число оканчивающееся на 0 или 5 делится на ..... без остатка.

Заполните вышеуказанные предложения данными словами, и найдите слово оказавшееся лишним.
A) нечетные
B) взаимно простые
C) простые
D) девять
E) пять

12. Найдите наибольшее трехзначное число состоящее из разных цифр кратное 4-м.
    A) 988
    B) 986
    C) 984
    D) 980
    E) 982

13. Какое из чисел не относится к простым?
    A) 97
    B) 43
    C) 2
    D) 1
    E) 5

14. Сколько цифр можно поставить вместо C, где 48C трехзначное число кратное 3-м?
    A) 3
    B) 4
    C) 5
    D) 6
    E) 2

15. В каком множестве все элементы делятся на 6 без остатка?
    A) $A=\{12,18,34,42,54\}$
    B) $B=\{24,36,48,64,72,84\}$
    C) $C=\{30,48,66,72,90\}$
    D) $D=\{36,54,60,90,100\}$
    E) $E=\{18,42,64,80,120\}$

16. В каком множестве все элементы делятся на 3 и 4 без остатка?
    A) A = {444, 888, 728, 916, 512}
    B) B = {584, 478, 724, 832, 966}
    C) C = {324, 258, 828, 716, 688}
    D) D = {214, 116, 984, 682, 748}
    E) E = {792, 564, 912, 468, 876}

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. Найдите верные утверждения.
   I. Все делители числа 16 – четные числа.
   II. Число 243 делится на 9 без остатка.
   III. Четырехзначное число 247a будет кратно 5-ти, при a равно 0 или 5.
   IV. Все простые числа нечетные.
   A) I, II, III
   B) II, III, IV
   C) II, III
   D) III, IV
   E) II, IV

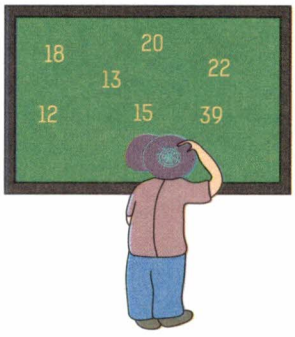
2. Пятизначное число $7m38n$, является нечетным числом кратное с 5-ти и 9-ти. Найдите значение $m+n$.
   A) 0
   B) 9
   C) 15
   D) 18
   E) 23

3. 27, 36, 47, 84, 127, 320, 441, 522

	Кратные 9-ти	Не кратные 9-ти
Нечетное число	A	B
Четное число	C	D

   Сколько чисел принадлежат ячейкам A, B, C, D.
   A) $A=2; B=1; C=3; D=2$
   B) $A=1; B=2; C=1; D=4$
   C) $A=0; B=2; C=2; D=4$
   D) $A=2; B=2; C=2; D=2$
   E) $A=1;\ B=1;\ C=4;\ D=2$

4. Учитель попросил ученика выписать с доски три взаимно простых числа.

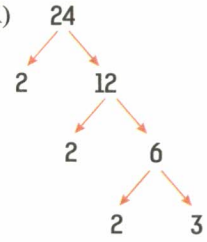


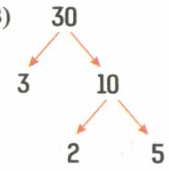
   Какие числа должен выбрать ученик, чтобы ответ был верным?
   A) 18; 15; 39
   B) 12; 15; 39
   C) 12; 20; 22
   D) 13; 15; 22
   E) 12; 13; 15

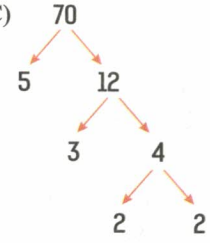
5. Трехзначное число 70A, кратное 5-ти, состоит из различных цифр. Трехзначное число B24 кратно 9-ти. Из указанных ниже чисел выберите делитель числа AB2.
   A) 3
   B) 4
   C) 6
   D) 9
   E) 10

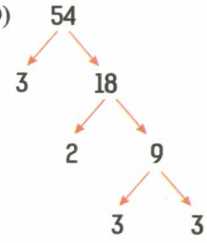
© «EduCon» басылымдары

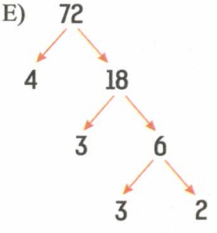
6. Какое из деревьев множителей записано неверно?

A)


B)


C)


D)


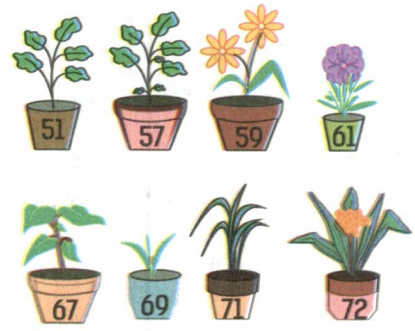
E)


7. Найдите количество чисел которые будут делителями чисел 30 и 45.
   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5
   E) 6

8. Какое из нижеуказанных чисел имеет 4 общих делителя с числом 28?
   A) 44
   B) 42
   C) 35
   D) 21
   E) 12

9. У какого из нижеуказанных чисел больше всего делителей?
   A) 16
   B) 30
   C) 39
   D) 45
   E) 52

10. Айжан хочет купить цветы, на горшках которых написаны простые числа.



Сколько цветов купила Айжан?
   A) 8
   B) 7
   C) 6
   D) 5
   E) 4

11. Четырехзначное число 476a делится на 4. Сколько цифр можно поставить вместо a?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

12. Сколько простых делителей имеет число 165?
   A) 1
   B) 2
   C) 3
   D) 4
   E) 5

© «EduCon» басылымдары

2 Параграф

СТЕПЕНЬ ЧИСЛА

Произведение равных множителей можно записать в виде.

$6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 = 6^4$

Число "6" повторяется четыре раза, по этому его можно записать в виде степени 6^4.

Запомните

Выражение a^n, a называется основанием n показателем степени.

$n > 1$

$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ раз}}$

Пример 1

Возведите число 2 в третью степень.

Решение:

$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$

Теперь попробуйте сами

Найдите четвертую степень числа 2.

Пример 2

Найдите пятую степень числа 3.

Решение:

$3^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 243$

Теперь попробуйте сами

Найдите шестую степень числа 3.

Запомните

Для числа a, любое число кроме нуля в степени 0 равно:

$a^0 = 1.$

Любое число в первой степени , за исключением нуля, равно основанию степени

$a^1 = a$

Пример 3

Найдите нулевую степень числа 6.

Решение:

$6^0 = 1$

Теперь попробуйте сами

Найдите нулевую степень числа 9.

Пример 4

Найдите 1-ую степень числа 174

Решение:

$174^1 = 174$

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Найдите первую степень числа 145.

Пример 5

Число 121 запишите в виде степени.

Решение:

$121 = 11 \cdot 11 = 11^2$

Число 121 можно написать 11^2.

Теперь попробуйте сами

Число 169 запишите в виде степени.

Пример 6

Число 10000 запишите в виде степени.

Решение:

$10000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4$

Число 10000 можно написать 10^4.

Теперь попробуйте сами

Число 100000 запишите в виде степени.

© «EduCon» басылымдары

Пример 7

Упростите выражение используя степень:
$4 \cdot 4 + 8 \cdot 8 \cdot 8 + 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9$.

Решение:

Запишем множители в виде степени:

$4 \cdot 4 = 4^2$; $8 \cdot 8 \cdot 8 = 8^3$;

$9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^4$

И перепишем начальное выражение

$4^2 + 8^3 + 9^4$

Теперь попробуйте сами

Упростите выражение используя степень:
$5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 + 11 \cdot 11 \cdot 1000$

Пример 8

Запишите число, представленных виде суммы разрядных слагаемых:
$4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 7$

Решение:

$4 \cdot 10^3 = 4000$; $5 \cdot 10^2 = 500$; $7 = 7$

$4000 + 500 + 7 = 4507$

Теперь попробуйте сами

Запишите число, представленных виде суммы разрядных слагаемых:
$6 \cdot 10^7 + 9 \cdot 10^5 + 5 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10$

Пример 9

Представьте в виде суммы разрядных слагаемых 487040.

Решение:

$487040 = 400000 + 8000 + 700 + 40 =$

$= 4 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10$

Теперь попробуйте сами

Представьте в виде суммы разрядных слагаемых 5900704

Пример 10

Вычислите значение выражения $a^3 + b^3 + 2a^2b$ при $a = 3; b = 6$.

Решение:

Подставим в пример вместо букв их числовые значения:

$a^3 = 3^3 = 27; b^3 = 6^3 = 216$

$2a^2 \cdot b = 2 \cdot (3^2) \cdot (6) = 108$

$a^3 + b^3 + 2a^2b = 27 + 216 + 108 = 351$

Теперь попробуйте сами

Вычислите значение выражения $(a - b) \cdot (a^2 + ab + b^2)$ при $a = 12; b = 8$

Пример 11

Выполните действия: $(3^2 \cdot 4^3 + 9^2) : (13^2 - 2^5 \cdot 5)$

Решение:

$3^2 = 9; 4^3 = 64; 9^2 = 81$

То есть выражение внутри левой скобки будет равно:

$9 \cdot 64 + 81 = 657$

$13^2 = 169; 2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$

То есть выражение внутри правой скобки будет равно:

$169 - 32 \cdot 5 = 169 - 160 = 9$

Выполняем деление

$657 : 9 = 73$

Теперь попробуйте сами

Выполните действия:

$(7^2 \cdot 3^3 - 2^{10} + 1) : (11^2 - 5^2 + 4^1)$

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Выполните действия:

a) $5^0 \cdot 7^1$

b) $5^2 - (4^2 + 4)$

c) $(3^5 + 7) : 5^2$

d) $(7^2 + 1) \cdot 20 : 10^3$

e) $(6^3 - 14^2) : 2^2$

f) $12^2 - 11^2$

№2 Закрепление знаний

Представьте в виде суммы разрядных слагаемых:

a) 507500

b) 604040

№3 Закрепление знаний

Вычислите:

a) $7 \cdot 10^7 + 6 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^2$

b) $(a^2 - b^3) \cdot (b^2 - a)$ при $a = 9;\ b = 4$

c) $(a^5 + b^3) : (b - a)^4$ при $a = 3;\ b = 5$

d) $(7^4 + 3^2 \cdot 11) : (15^2 + 5^2)$

e) $(9^3 - 11^2 \cdot 18^0 \cdot 3) + [(25^2 + 5^2 \cdot 3) : 10^2 + 1]$

№4 Закрепление знаний

Из ниже приведенных равенств, найдите *a, b, c, d, e, x, y* и *z*.

a) $2975 \cdot 10^4 = a \cdot 10^3 = b \cdot 10^3 = c \cdot 10^2 = 29750 \cdot 10$

b) $87340000 = x \cdot 10^4 = y \cdot 10^3 = 873400 \cdot 10^z$

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Какой из примеров равен 6^9?
   A) $6+6+6+6+6+6+6+6+6$
   B) $9\cdot9\cdot9\cdot9\cdot9\cdot9$
   C) $69\cdot69\cdot69\cdot69\cdot69\cdot69$
   D) $6\cdot6\cdot6\cdot6\cdot6\cdot6\cdot6\cdot6\cdot6$
   E) $3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3$

2. Выполните действие: 3^2
   A) 1
   B) 3
   C) 0
   D) 6
   E) 9

3. Вычислите: $4\cdot10^6+5\cdot10^4+3\cdot10^3+7\cdot10$
   A) 4053070
   B) 450370
   C) 453070
   D) 4500370
   E) 4503070

4. Выполните действие: $5^3\cdot2^2$
   A) 250
   B) 200
   C) 500
   D) 4000
   E) 5000

5. Длина ребра большего куба равна 6 см. Сколько всего малых кубов с площадью грани 4 см^2 можно поместить внутри большего куба?
   A) 81
   B) 27
   C) 16
   D) 18
   E) 12

6. Если $a\cdot10^8$ целое и 12-значное число , то укажите возможное значение a.
   A) 5
   B) 55
   C) 125
   D) 6250
   E) 49500

7. Какое из нижеприведенных чисел десятизначное?
   A) 10^8
   B) 10^7
   C) 10^9
   D) 10^{10}
   E) $2\cdot10^{10}$

8. Упростите выражение используя степень: $a\cdot a\cdot a\cdot3\cdot3\cdot3\cdot3+b\cdot b\cdot b\cdot b+8$
   A) $3^4\cdot a^3+b^4+2^4$
   B) $3^5\cdot a^2+b^4+2^3$
   C) $3^5\cdot a^4+b^3+2^3$
   D) $3^4\cdot a^3+b^5+2^4$
   E) $3^4\cdot a^3+b^4+2^3$

9. Если $x=2$, то найдите значение x^2+x^3.
   A) 16
   B) 20
   C) 12
   D) 4
   E) 8

10. Выполните действие: $\left(a^3-b^2\right)+\left(b-a\right)$ при $a=4;\ b=6$
    A) 34
    B) 32
    C) 24
    D) 28
    E) 30

© «EduCon» басылымдары

11. Если $500 \cdot 10^6 = 50 \cdot 10^b$, то найдите значение b.
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

12. Какое из данных чисел равно 1100000000?
A) $11 \cdot 10^4$
B) $11 \cdot 10^5$
C) $11 \cdot 10^6$
D) $11 \cdot 10^7$
E) $11 \cdot 10^8$

13. Запишите в виде числового выражения и найдите его значение: Разность куба числа 5 и квадрата числа 11.
A) 5
B) 3
C) 2
D) 4
E) 6

14. Вычислите: $5^3 + 6^3$
A) 341
B) 119
C) 0
D) 216
E) 432

15. Какое из равенств является правильным ?
A) $10^5 = 50$
B) $10^6 = 100000$
C) $10^0 = 0$
D) $0,002 \cdot 10^2 = 0,2$
E) $2,15 \cdot 10^2 = 2150$

16. Если $714 \cdot 10^b = 71400 \cdot 10^{10}$, то найдите значение b.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 11
E) 12

17. Если $T = 45 \cdot 10^7$, то найдите сколько значное число T.
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

18. Вычислите: $22^2 - 22^2$
A) 88^2
B) 0
C) 44
D) 44^2
E) 88

19. Выполните действия: $3^4 + 3^2 + 10^5 : 10^4$
A) 82
B) 85
C) 10
D) 100
E) 250

20. Какое действие равно 11020880?
A) $10^9 + 10^8 + 2 \cdot 10^6 + 8 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2$
B) $10^8 + 10^6 + 2 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2$
C) $10^8 + 10^7 + 2 \cdot 10^6 + 8 \cdot 10^4 + 8 \cdot 10^2$
D) $10^8 + 10^7 + 2 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2$
E) $10^9 + 10^8 + 2 \cdot 10^5 + 8 \cdot 10^4 + 8 \cdot 10^3$

© «EduCon» басылымдары

3 Параграф

НОД И НОК

НОД

Наибольший общий делитель (НОД).

Числа кратные 5-ти,
$52 = \{1, 2, 4, 13, 26, 52\}$

Делители числа 28, $28 = \{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$

Общие делители чисел 52 и 28
52 и 28 = {1, 2, 4}

Наибольший из общих делителей 4.
Наибольший общий делитель чисел 52 и 28 число 4. НОД (52; 28) = 4

Запомните

Наибольшим общим делителем (НОД) для двух или более чисел называется наибольший из их общих делителей.

Пример 1

Попробуем найти наибольший общий делитель чисел 18 и 48.

Решение:

1-ый способ.
Делители числа 18,
18 = {1, 2, 3, 6, 9, 18}
Делители числа 48,
$48 = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48\}$

Зеленым цветам выделены общие делители чисел 18 и 48, из которых наибольшим является число 6.

2-ой способ.
Разложим на простые множители числа 18 и 48.

18	2	48	2
9	3	24	2
3	3	12	2
1		6	2
		3	3
		1	

Число 2 является общим делителем 18 и 48 поэтому отметили его красным цветом. Также число 3 является общим делителем чисел 3 и 9, поэтому тоже отметили красным цветом. Перемножим общие делители отмеченные красным цветом, получим наибольший общий делитель чисел 18 и 48. НОД $(18, 48) = 6$

Теперь попробуйте сами

Найдите наибольший общий делитель чисел 28 и 70.

© «EduCon» басылымдары

Пример 2

Найдите наибольший общий делитель чисел 24, 36 и 108.

Решение:

24	2
12	2
6	2
3	3
1	

36	2
18	2
9	3
3	3
1	

108	2
54	2
27	3
9	3
3	3
1	

Числа 2 и 3 отмечены красным цветом так как делят все рядом стоящие числа без остатка. Произведение отмеченных делителей будет НОД чисел 24, 36 и 108

НОД (24, 36, 108) = 2 · 2 · 3 = 12

Теперь попробуйте сами

Найдите наибольший общий делитель чисел 12, 36 и 120.

Запомните

Наибольший общий делитель взаимно простых чисел 1.
Пример: 7 и 8 взаимно простые числа.
НОД (7;8)=1.
4 и 15 взаимно простые числа.
НОД (4;15)=1.

Пример 3

Найдите наибольший общий делитель чисел 7, 15 и 8.

Решение:

1-ый способ.

Разложим числа 7, 15 и 8 на простые множители.

7	7
1	

15	3
5	5
1	

8	2
4	2
2	2
1	

Ни один из простых делителей не был отмечен, то есть у чисел нет общего простого делителя. Общий делитель трех чисел 1.

НОД $(7,15,8)=1$

2-ой способ.

Общий делитель чисел 7, 15 и 8 число 1. Поэтому 7, 8 и 15 взаимно простые числа. НОД взаимно простых чисел 1.

НОД $(7,15,8)=1$

Теперь попробуйте сами

Найдите наибольший общий делители чисел 9, 10 и 77.

© «EduCon» басылымдары

Пример 4

Найдите наибольшее натуральное число делящее 175, 250 и 400 без остатка.

Решение:

Спрашивается наибольший общий делитель чисел 175, 250, 400.

175	5
35	5
7	7
1	

250	2
125	5
25	5
5	5
1	

400	2
200	2
100	2
50	2
25	5
5	5
1	

НОД (175, 250, 400) = 25

Теперь попробуйте сами

Найдите наибольший натуральный делитель делящий числа 60, 84 и 108 без остатка.

Пример 5

56 кг риса и 72 кг пшена разложим по мешочкам. Определите наибольший вес мешочков, если весь рис и пшено расфасовали не перемешивая.

Решение:

Для определения объема мешочков, нужно найти НОД чисел 56 и 72.

56	2
28	2
14	2
7	7
1	

72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

Так как, НОД $(56, 72) = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$, вес мешочков должен быть 8 кг.

Теперь попробуйте сами

Какого наибольшего объема бутылки нужно взять, чтобы разлить в них 60 литров оливкового и 160 литров подсолнечного масла?

Теперь попробуйте сами

В библиотеку привезли 132 книг одного автора, 84 книги второго и 168 книг третьего автора. Книги расфасовали по коробкам таким образом, что в каждой коробке был только один автор, и в каждой коробке было одинаковое количество книг. Определите наименьшее возможное количество коробок.

© «EduCon» басылымдары

Пример 6

В Алматы прилетели 24 туриста с Японии, 36 с Германии и 96 из Турции. Администрация гостиницы решила разместить в каждый номер по равному количеству туристов с одной страны. Найдите наименьшее количество номеров необходимых для расселения туристов.

Решение:

НОД чисел 24, 36 и 96 даст нам количество людей в одном номере.

24	2	36	2	96	2
12	2	18	2	48	2
6	2	9	3	24	2
3	3	3	3	12	2
1		1		6	2
				3	3
				1	

Так как, НОД $(24,36,96)=2\cdot2\cdot3=12$, в каждом номере будет проживать по 12 человек. Для туристов с Японий $24:12=2$ номера, для туристов с Германий $36:12=3$ номера, и для туристов из Турций $96:12=8$ номеров. Всего $2+3+8=13$ номеров.

Теперь попробуйте сами

В одной школе 120 учеников 6-го класса, 150 учеников 7-го класса и 180 учеников 8 класса. Сколько кабинетов необходимо школе чтобы распределить учеников, если в каждом классе учатся равное количество учащихся?

© «EduCon» басылымдары

НОК

Наименьшее общее кратное (НОК).

Числа кратные 5-ти,
$5=\{5,10,15,20,25,30,35,40,45,50...\}$

Числа кратные 6-ти,
$6=\{6,12,18,24,30,36,42,48,54,60...\}$

Общие кратные чисел 5 и 6 $=\{30,60,90\}$

Наименьшее общее кратное чисел 5 и 6 число 30
НОК $(5,6)=30$

Запомните

Наименьшее общее кратное (НОК) двух или более чисел это наименьшее натуральное число, которая делится на данные числа.

Пример 7

Найдите наименьшее общее кратное чисел 12 и 8.

Решение:

1-ый способ.

Числа кратные 12-ти,
$12=\{12,24,36,48,60,72,84.....\}$

Числа кратные 8-им,
$8=\{8,16,24,32,40,48,56,64,72,80.....\}$

Наименьшее из чисел кратных 12 и 8 число 24.

2-ой способ.

Разложим числа 12 и 8 на простые множители.

12	2
6	2
3	3
1	

8	2
4	2
2	2
1	

Берем одно из чисел. Добавим к нему недостающие множители из разложения другого числа (которое не отмечены красным цветом) и найдем произведение множителей.

$2\cdot 2\cdot 3\cdot(2)=24$

Теперь попробуйте сами

Найдите наименьшее общее кратное чисел 15 и 18.

Пример 8

Найдите НОК чисел 8, 12 и 5.

Решение:

Разложим числа 8, 12 и 5 на простые множители

8	2
4	2
2	2
1	

12	2
6	2
3	3
1	

5	5
1	

Произведение всех полученных выше простых множителей даст нам НОК чисел 8, 12 и 5.

$\text{НОК}(8,12,5)=2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 5=120$

Теперь попробуйте сами

Найдите наименьшее общее простое чисел 9, 18 и 15.

Запомните

Произведение взаимно простых чисел и есть их НОК.

Пример: Так как числа 7 и 15 взаимно простые НОК

$(7,15)=7\cdot 15=105$

Так же 5,6 и 11 взаимно простые, поэтому НОК $(5,6,11)=5\cdot 6\cdot 11=330$

Пример 9

Первый автобус выезжает с интервалом в 8 часов, а второй с интервалом в 10 часов. Через какое время они встретятся вновь, если они одновременно выехали с одной автостанции?

Решение:

НОК чисел 8 и 10 даст нам время через которое они встретятся вновь.

8	2
4	2
2	2
1	

10	2
5	5
1	

$\text{НОК}(8,10)=2\cdot 2\cdot 2\cdot 5=40$

Значит через 40 часов они одновременно выедут с одной станции.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Два спорстмена бегут по беговой дорожке. Первый может пробежать круг за 12 мин, другой за 16 мин. Оба спортсмена начали бежать одновременно и с одной полосы. С каким наименьшим интервалом они снова встретятся?

Пример 10

Три звонка звенят с интерваломи, I-15 мин, II-20 мин, III-12 мин. Прозвенев одновременно, через какое время они прозвенят вместе вновь?

Решение:

НОК чисел 15, 20 и 12 даст нам время через которое они прозвенят вместе вновь.

15	3
5	5
1	

20	2
10	2
5	5
1	

12	2
6	2
3	3
1	

НОК $(15,20,12)=2\cdot2\cdot3\cdot5=60$

Значит, каждые 60 минут они будут звенеть вместе.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Три пациента посещают врача с промежутком в 8, 10 и 6 недель. С каким интервалом пациенты будут посещать врача одновременно?

Пример 11

Найдите наименьшее положительное число делящееся без остатка на 6,8 и 9.

Решение:

НОК чисел 6, 8 и 9 и есть наименьшее положительное число делящееся на 6, 8 и 9 без остатка.

6	2
3	3
1	

8	2
4	2
2	2
1	

9	3
3	3
1	

НОК $(6,8,9)=2\cdot2\cdot2\cdot3\cdot3=72$

И так, искомое число 72.

Теперь попробуйте сами

Найдите наименьшее число, делящееся без остатка на 10, 12 и 15.

Пример 12

Найдите наименьшее число больше чем 1, дающее остаток 1 при делении на 3, 5 и 12.

Решение:

Искомое число больше чем НОК чисел 3, 5 и 12 на 1.

3	3	5	5	12	2
1		1		6	2
				3	3
				1	

НОК $(3,5,12)=2\cdot2\cdot3\cdot5=60$

Значит, искомое число $60+1=61$.

Теперь попробуйте сами

Найдите наименьшее число больше 2-х, которое дает остаток 2 при делении на 10, 15 и 8.

Пример 13

A	2		B	3	
C	3		C	3	
D	3		D	3	
1			1		

В данном разложении на простые множители, каждая буква обозначает число. Найдите значение $A+B$

Решение:

$D=3$

$C=D\cdot3=3\cdot3=9$

$B=C\cdot3=9\cdot3=27$

$A=C\cdot2=9\cdot2=18$

И так, $A+B=18+27=45$

Теперь попробуйте сами

A	5		F	2	
B	3		E	2	
C	3		D	5	
1			1		

В данном разложении на множители, каждая буква обозначает число. Найдите значение $A+F$

© «EduCon» басылымдары